电极过程动力学

第三章　电化学步骤动力学基础
——单电子反应过程

授课教师：吴德印

授课时间：2026. 10. 15

参考书：

1．吴辉煌，电极反应动力学，2007年，第二章

2．查全性，电极过程动力学导论，科学出版社（第三版），2002年．第四章，p129-170.

3. 吴浩青，李永舫，电化学动力学，高等教育出版社，1998（第二章）.

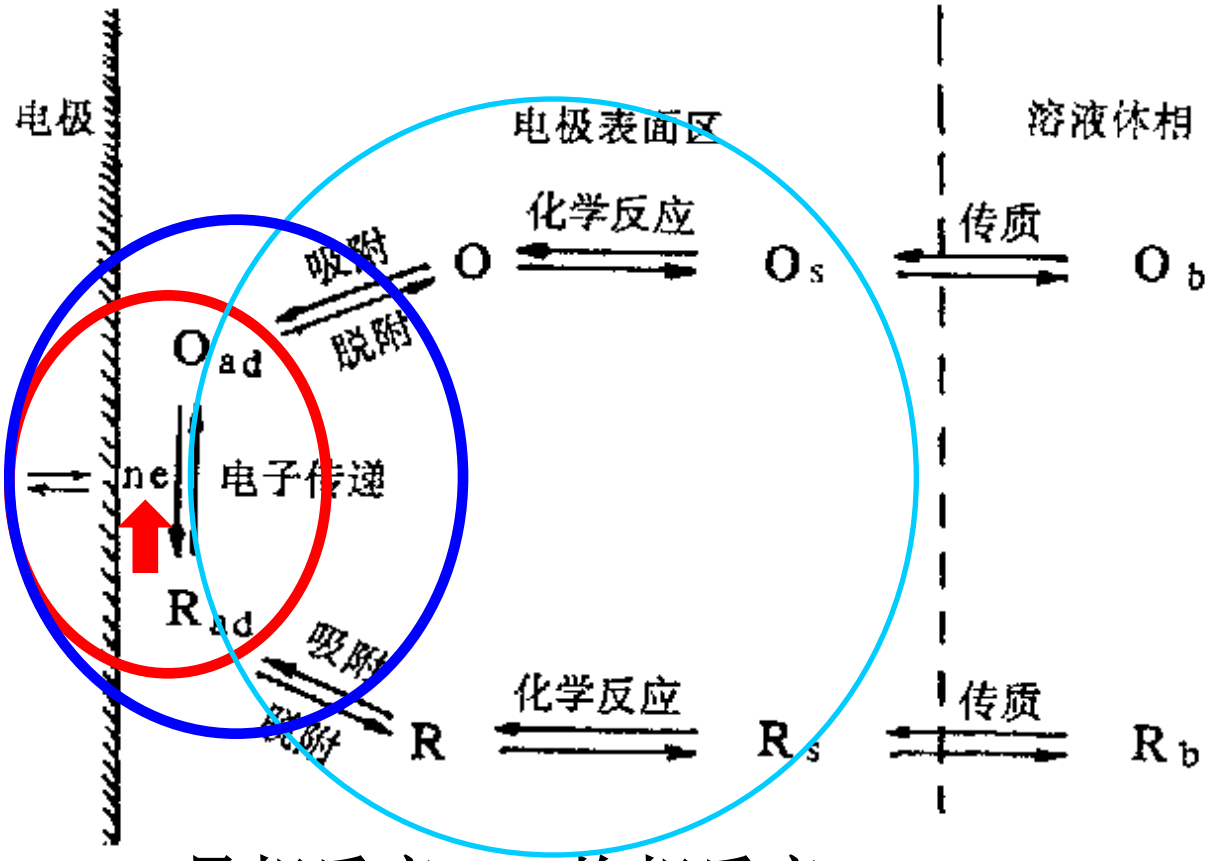
4. A．Ｊ．巴德，L．Ｒ．福克纳著，邵远华等译，电化学方法原理和应用，化学工业出版社，2005年．第三章，p61-95.

5. J. O'M. Bockris，Modern Electrochemistry, Vol. 2(1), p.870-

6. John Albery, Electrode Kinetics, Clarendon Press, Oxford, 1975.

电极反应的典型途径

电化学极化　　化学极化　　浓差极化



金属

半导体

对流

扩散

电迁移

异相反应　　均相反应

电极表面薄层内

本章学习内容:

- 3.1 化学反应动力学
- 3.2 电化学反应动力学的唯象描述
- 3.3 平衡电位与电极电位的电化学极化

  3.4 电势分布对电化学步骤反应速度的影响
- 3.5 金属电极上电子转移的Marcus理论

3.1 化学反应动力学:

（1）化学反应 $R \longrightarrow P$

热力学：预测反应发生的可能性，探讨自发反应的方向，化学反应平衡和影响平衡的因素

动力学：研究反应如何发生、反应发生的快慢和反应机理，探讨温度、压力、反应物浓度以及在催化剂存在下反应速率的变化。

例如：T >700 K

$H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ $\quad v \propto [H_2][I_2]$

$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ $\quad v \propto [H_2][Cl_2]^{1/2}$

$H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ $\quad v \propto [H_2][Br_2]^{1/2}/(1+k'[HBr]/[Br_2])$

化学基元反应

基元反应：反应物到产物一步完成且可逆的反应

$$A \longrightarrow P$$ 单分子反应

$$A + B \longrightarrow P$$ 双分子反应

$$A + B + C \longrightarrow P$$ 三分子反应

质量作用定律：速率正比与反应物浓度之积

$$r = \frac{dP}{dt} = k[A][B][C] \quad \text{或} \quad r = \frac{d[A]}{dt} = -k[A]$$

动力学方程：

一级反应

$$\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{P}$$

$$r = \frac{d[A]}{dt} = -k[A]$$

$$r = \frac{d[P]}{dt} = k[A]$$

$$r = \frac{d[P]}{dt} = k[P]$$

二级反应

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{P}$$

$$r = \frac{d[A]}{dt} = -k[A][\mathrm{B}]$$

$\Longrightarrow$ $2\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{P}$

$$r = \frac{d[A]}{dt} = -k[A]^2$$

化学反应的类型

对峙反应　　平行反应　　连续反应

1. 对峙反应 （Reversible reactions）

$$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B$$

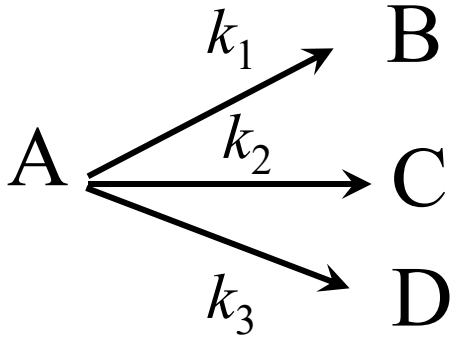
动力学方程：

$$r = \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_{-1}[B]$$

$$r = \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_{-1}[B]$$

化学反应的类型

2. 平行反应（Parallel reactions）



动力学方程：

$$r = \frac{d[A]}{dt} = r_1 + r_2 + r_3$$

$$= -(k_1 + k_2 + k_3)[A]$$

$$r_1 = \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] \qquad r_2 = \frac{d[C]}{dt} = k_2[A] \qquad r_3 = \frac{d[D]}{dt} = k_3[A]$$

化学反应的类型

3. 连续反应（Consecutive reaction）

$$\mathrm{A} \xrightarrow{k_1} \mathrm{B} \xrightarrow{k_2} \mathrm{C}$$

动力学方程：

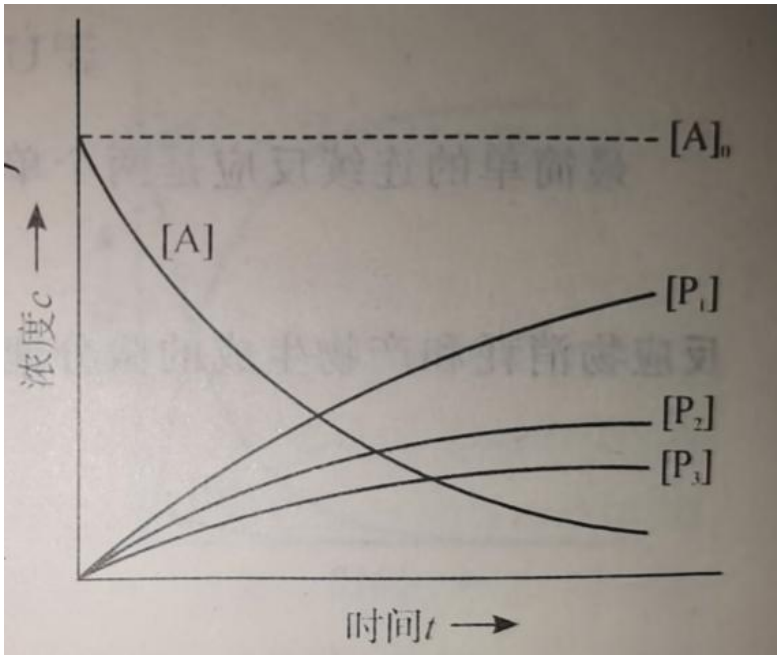
$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] \longrightarrow [A] = [A]_0 e^{-k_1 t}$$

$$\frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t} - k_2[B]$$

$$[B] = \frac{k_1[A]_0}{k_2 - k_1}\left(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}\right) \quad k_1 \neq k_2 \text{ 或 } [B] = k_1[A]_0 t e^{-k_1 t} \quad k_1 = k_2$$

$$\frac{d[C]}{dt} = k_2[B] \longrightarrow [C] = [A]_0 - [A] - [B]$$

平行反应
连续反应
浓度-时间关系



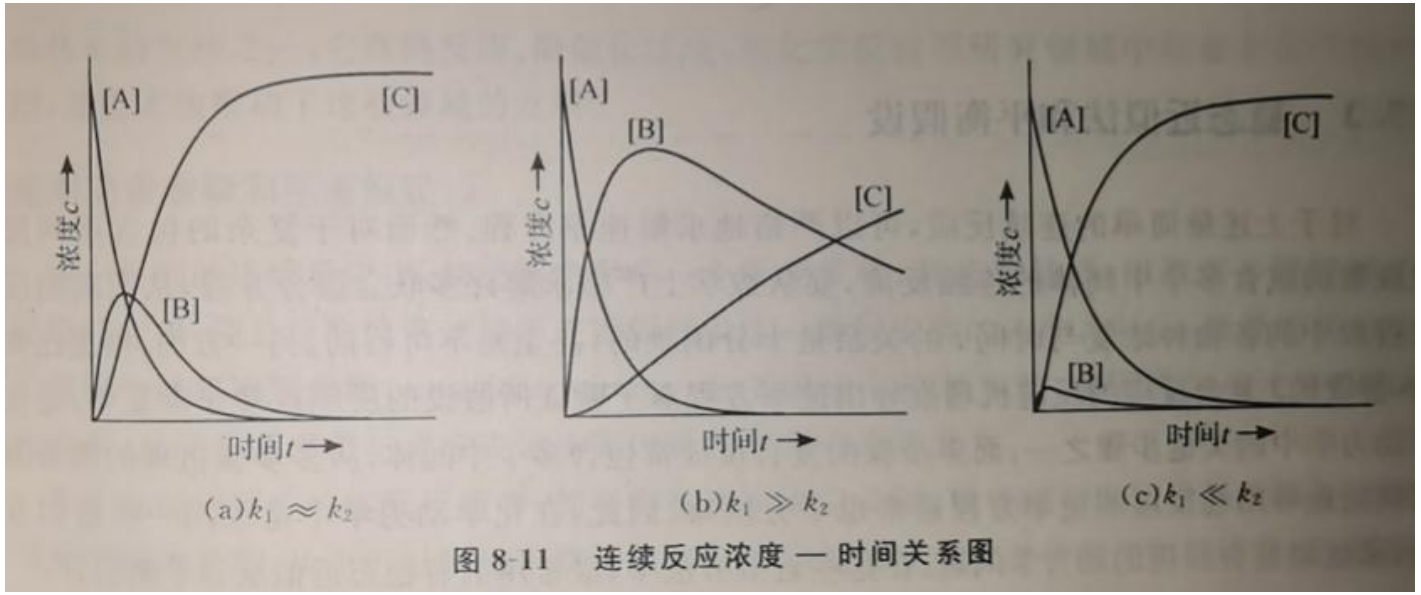


图 8-11　连续反应浓度 — 时间关系图

动态平衡

化学反应 $\mathrm{A} \underset{k_b}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} \mathrm{B}$

反应速率 $v_B = dc_B/dt = v_f - v_b = k_f c_A - k_b c_B$

反应速率常数 k_f ——正向的；k_b ——逆向的

反应平衡时，$v_B = 0$ 则：$\dfrac{c_B}{c_A} = K = \dfrac{k_f}{k_b}$

反应自由能 $\Delta G^\circ + RT \ln K = 0$

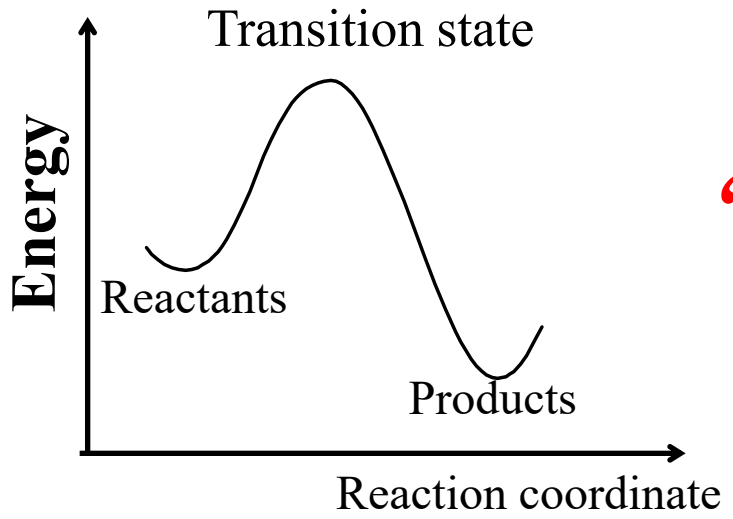
化学平衡是动态平衡，反应物与产物之间仍在发生相互转化，但在给定的温度下，浓度不随时间改变。

在体系达到平衡时，热力学和动力学理论均可预测出恒定的浓度比值。

Arrhenius公式

Arrhenius公式(1889年)

$$k = A\mathrm{e}^{-E_a/RT}$$



?

Arrhenius方程的参数

k: 反应速率常数 **Reaction rate constant**

E_a:活化能 **Activation energy**

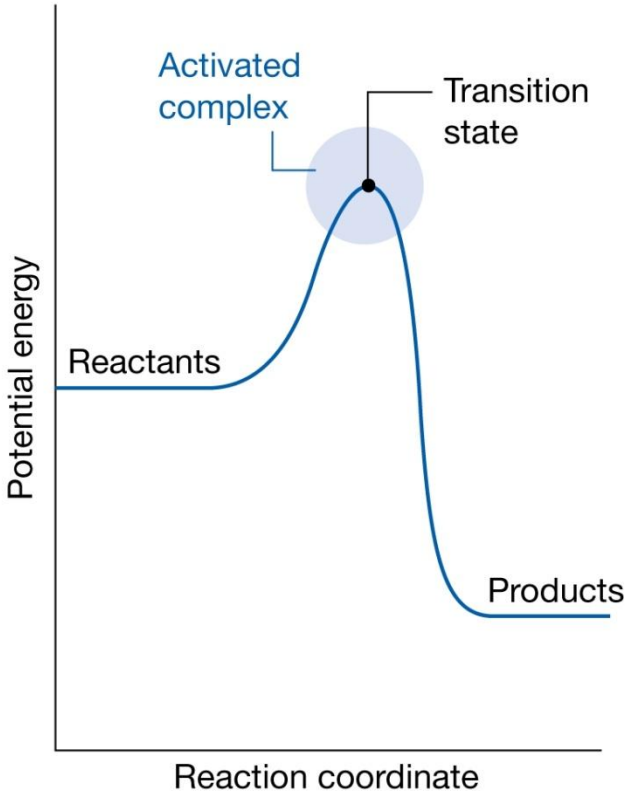
***A*: 指前因子(Pre-exponential factor); 频率因子**

过渡态理论(1935年)

Eyring等1935年基于统计热力学和量子力学提出过渡态理论（**Transition state Theory**）

他们认为由反应物分子变成生成物分子,中间一定要经过一个过渡态，这个过渡态称为活化络合物，所以又称为活化络合物理论。

用该理论，只要知道分子的振动频率、质量、核间距等基本参数，就能计算反应的速率常数。（绝对反应速率理论**Absolute rate theory)**。



H. Eyring, J. Chem. Phys., 1935, 3, 107-115;
K. Laidler, C. King, Development of transition-state theory. J. Phys. Chem., 1983, 87, (15), 2657.

过渡态理论

- 绝热反应（Born-Oppenheimer近似），反应物和产物通过单分子反应联系起来。
- 反应物与活化络合物处于热力学平衡，活化络合物再转化产物。

速率常数公式：

$$k = \frac{k_B T}{h} \cdot L \cdot \frac{q^{\neq'}}{\prod_i q_i} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

$$= \kappa \frac{k_B T}{h} \exp\left(-\frac{\Delta G^{\neq}}{RT}\right)$$

κ ——透射系数 $(0 \le 1)$

k_B ——Boltzmann常数

h ——Planck常数

孙世刚主编，物理化学(下)，p106-108

量子化学描述分子体系

分子体系的Schrödinger方程

$$\hat{H}\Psi(R,r)=E\Psi(R,r)$$

Hamilton量： $\hat{H}=\hat{T}_N+\hat{T}_e+\hat{V}=\hat{T}_N+\hat{H}_e$

波函数： $\Psi(R,r)=\phi(R,r)\Theta(R)$

Born-Oppenheimer近似

电子运动方程 $\hat{H}_e\phi_p(R,r)=E_p\phi_p(R,r)$

核的运动方程 $\hat{H}_n\Theta_p(R)=E_p\Theta_p(R)$

$$\hat{H}_n=\hat{T}_N+E_p(R)$$

以H_2分子为例，当 $r>r_0$, 吸引；当 $r<r_0$， 排斥

氢分子离子的电子基态和电子激发态势能曲线

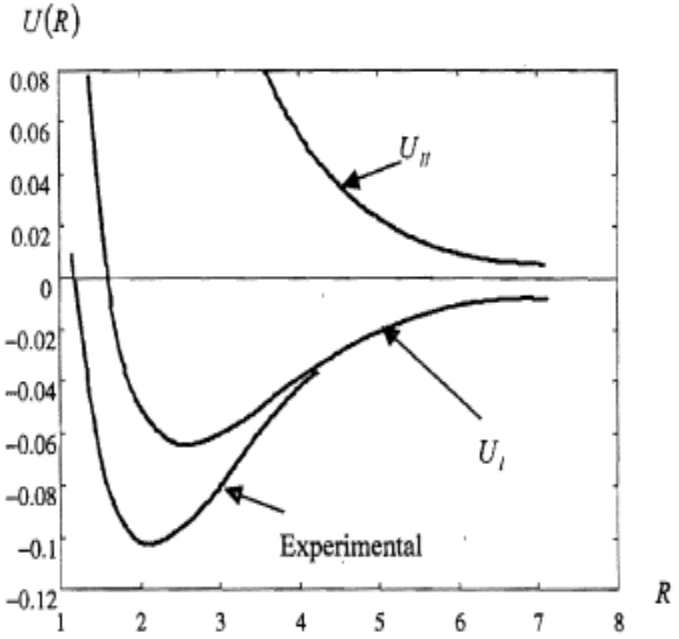
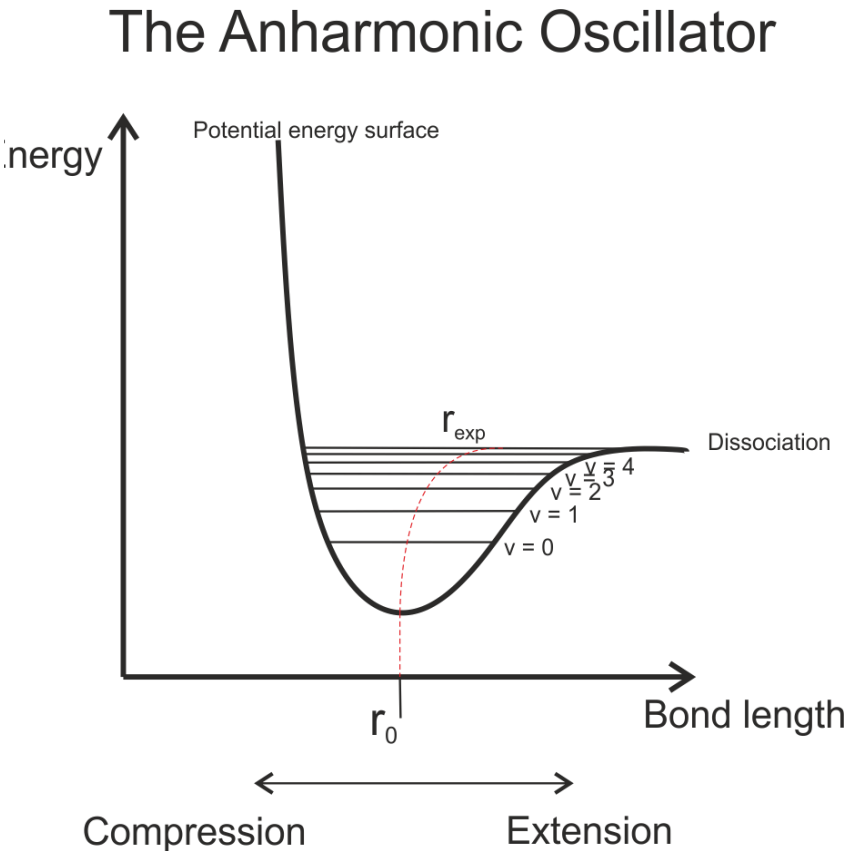


Figure 3-2. The plots of the theoretical and experimental potential energy surfaces of the lowest electronic states of H_2^+.



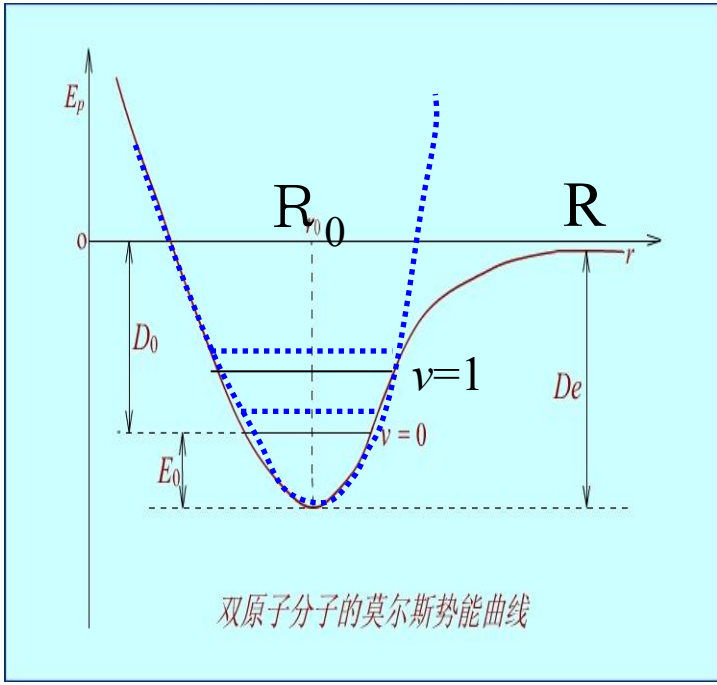
势能曲线（Potential Energy Curve)

双原子分子（非谐性）势能曲线

$$E_p(R)=E_p(R_0)+\frac{1}{2}k_2(R-R_0)^2$$

$$+\frac{1}{3!}k_3(R-R_0)^3$$

$$+\frac{1}{4!}k_4(R-R_0)^4+\ldots$$



双原子分子的莫尔斯势能曲线

谐势能函数： $E_p(R)=\frac{1}{2}k(R-R_0)^2$

Morse势能函数：

$$E_p(R)=D_e[1-\exp\{-a(R-R_0)\}]^2$$

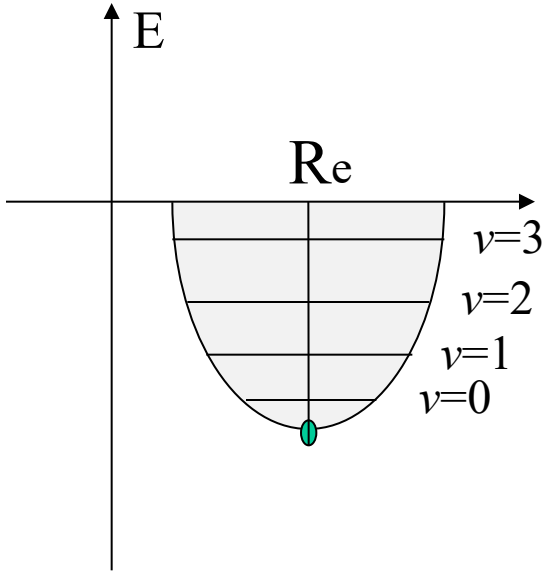
ν=0 振动基态能级，E_0为零点能， D_0 离解能量，

R_0: 平衡核间距，D_e: 势阱深，a: 与结构有关的常数

势能曲线（Potential Energy Curve)

双原子分子的谐性势能曲线

$$E_p(R) = E_p(R_0) + \frac{1}{2}k_2(R - R_0)^2$$



谐振子模型的量子力学模型：

$$\hat{H}\varphi = E\varphi$$

$$\hat{H} = T + V$$

$$T = \frac{\hat{P}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial Q^2};$$

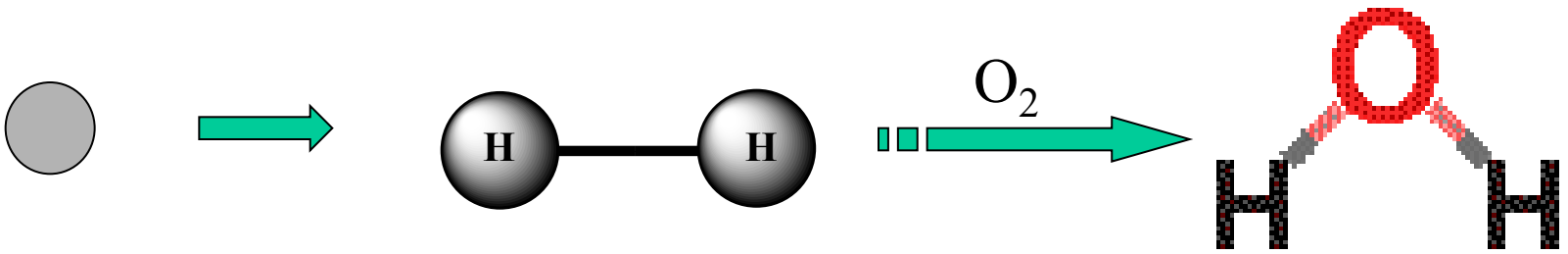
$$V = \frac{1}{2}\mathrm{kQ}^2$$

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

$$\varphi_v = \left(\frac{\alpha}{2^v v!\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} e^{-\frac{\alpha^2 Q^2}{2}} H_v(\alpha Q)$$

H_v: Hermite多项式

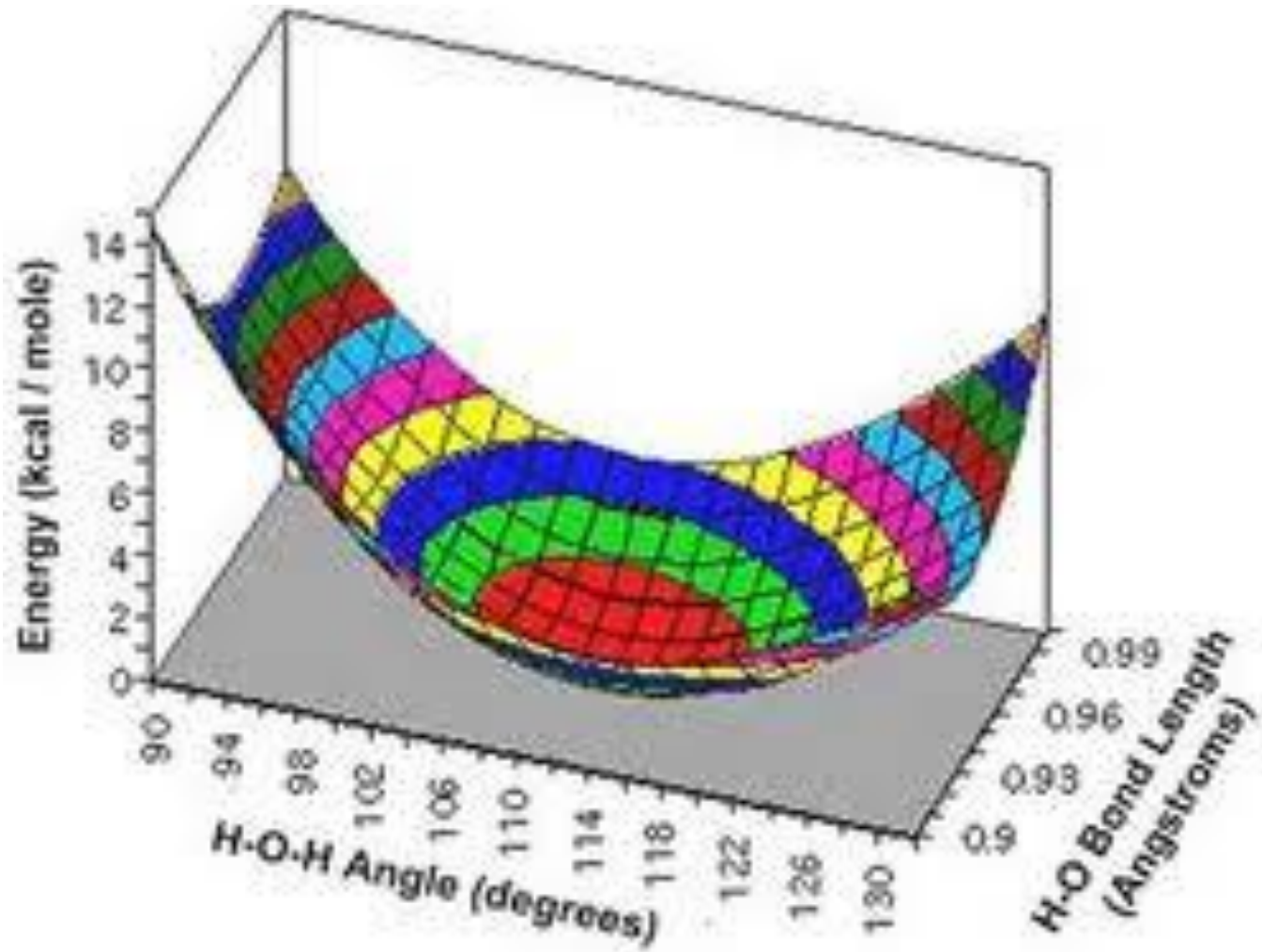
$$\alpha = \sqrt{m\omega}$$



核运动自由度：
平动：　？
转动：　？
振动：　？
总的自由度：

核运动自由度：
平动：　？
转动：　？
振动：　？
总的自由度：

水分子势能面


Energy (kcal / mole)
0
2
4
6
8
10
12
14
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
H-O-H Angle (degrees)
0.9
0.93
0.96
0.99
H-O Bond Length (Angstroms)

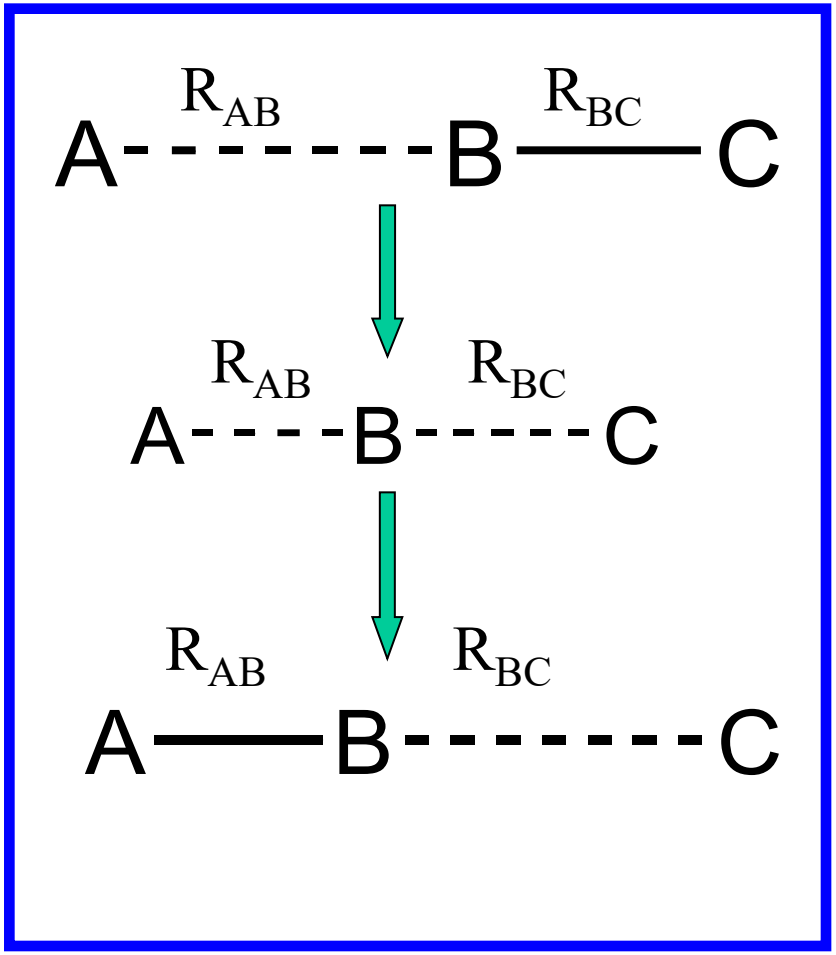
势能面（Potential Energy Surfaces）

原子–双原子分子反应

A + BC → AB + C

设 ∠ABC=180°，则发生共线碰撞反应

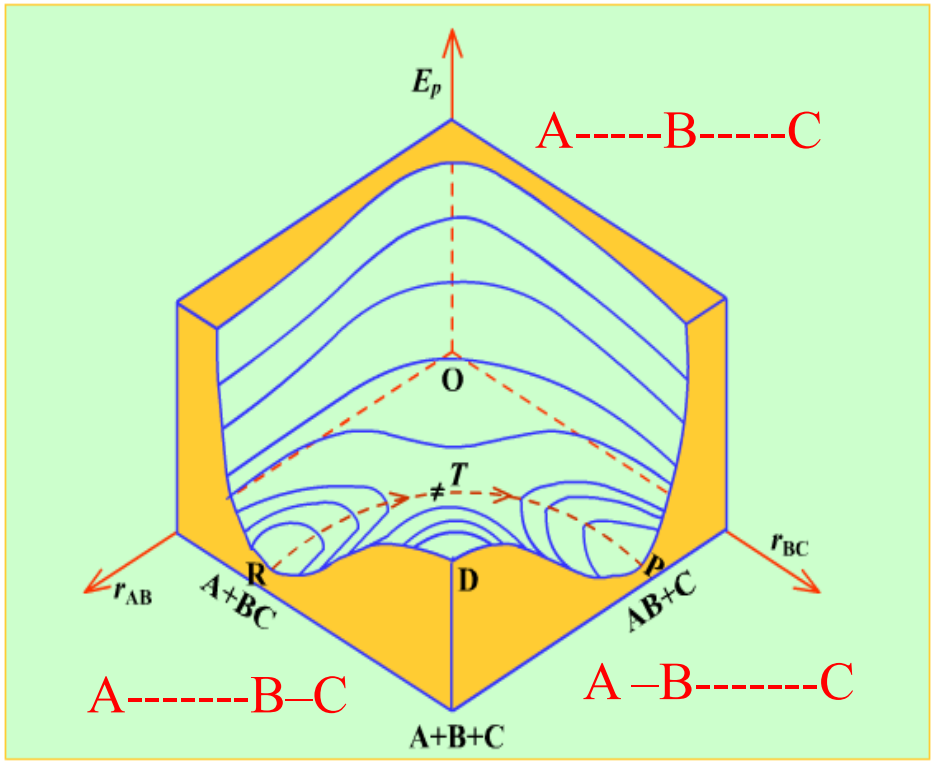
$$E_P = E_P(r_{AB}, r_{BC})$$



$H+H_2 \rightarrow H_2+H$反应势能面

势能面（Potential Energy Surfaces）

$$A + BC \rightarrow AB + C$$



图中**R**点是反应物BC分子的基态,随着B-C解离, 势能沿着RT线升高, 到达**T**点形成活化络合物。

随着A-B的接近, 势能沿着TP线下降, 到**P**点是生成物AB分子的稳态。

D点是完全离解为A,B,C原子时的势能；OE_P一侧, 是原子间的相斥能, 也很高。

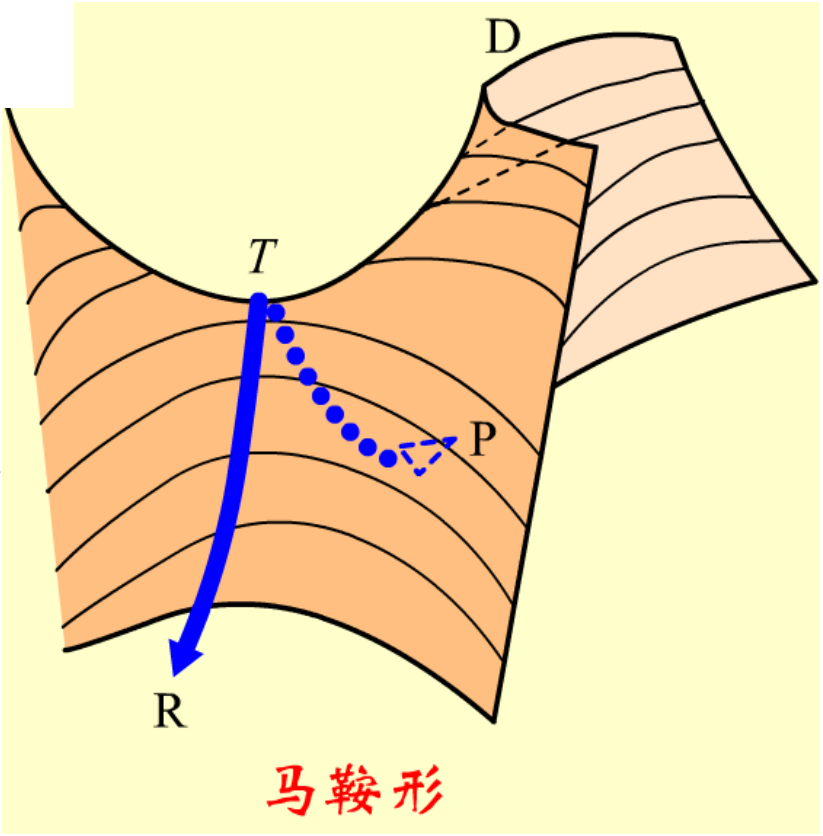
反应坐标(Reaction coordinate)和鞍点(Saddle Point)

从反应物A+BC经T到生成物AB+C走能量最低通道，这个通道被称为反应坐标(reaction coordinate)。

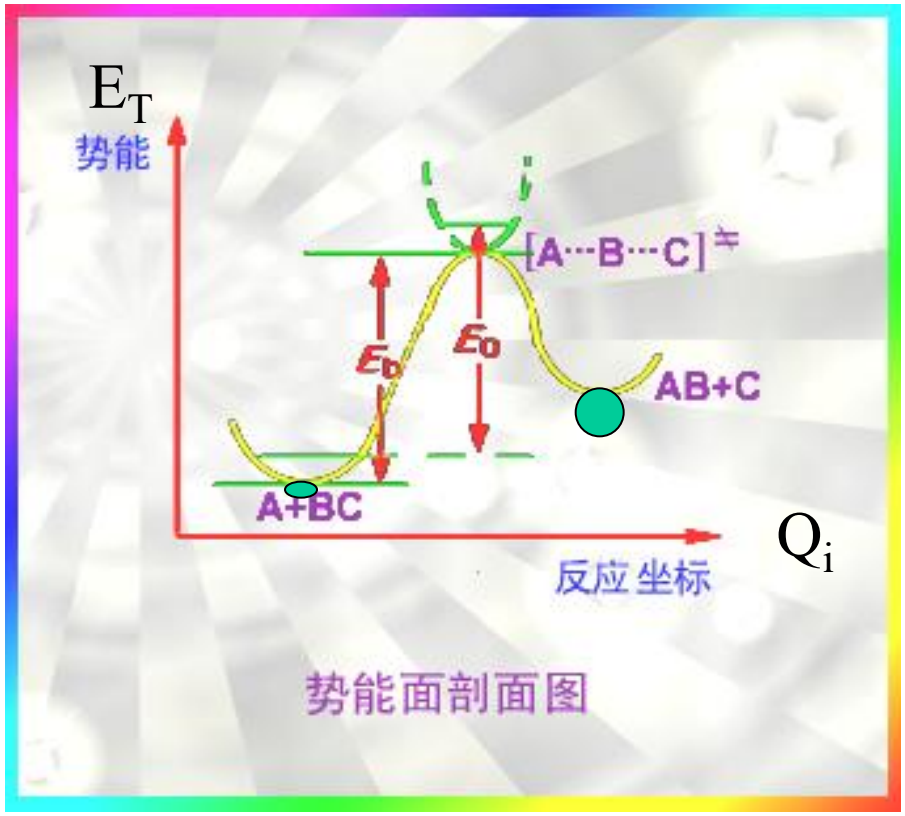
在势能面上，活化络合物所处的位置T点称为saddle point (鞍点)。

该点的势能与反应物和生成物所处的稳定态能量R点和P点相比是最高点，但与坐标原点一侧和D点的势能相比又是最低点。

如把势能面比作马鞍的话，则马鞍点处在马鞍的中心。从反应物到生成物必须越过一个能垒。



反应坐标(Reaction Coordinate)



反应和产物位置：能量极小值

$$\frac{\partial E_T}{\partial Q_i}=0 \qquad \frac{\partial^2 E_T}{\partial Q_i^2}>0$$

过渡态位置：能量极大值

$$\frac{\partial E_T}{\partial Q_i}=0 \qquad \frac{\partial^2 E_T}{\partial Q_i^2}<0$$

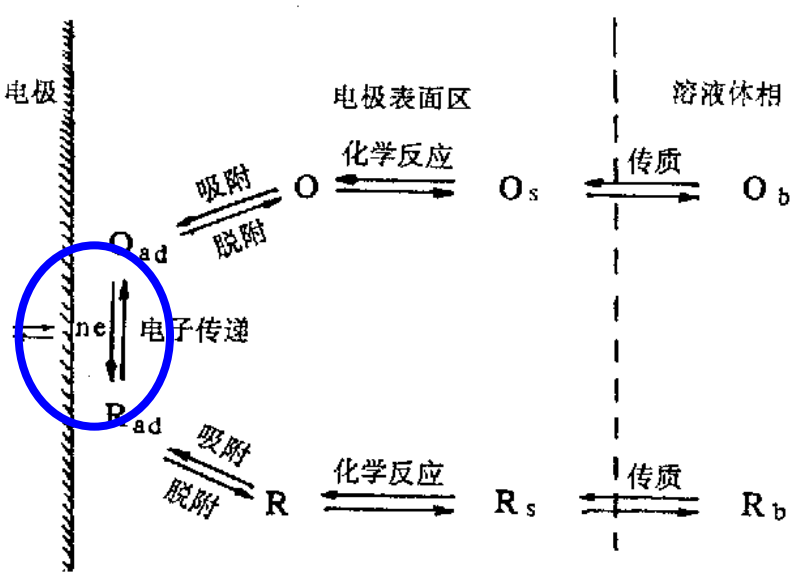
谐振子近似：$\upsilon=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu_M}}$

3.2 电化学反应动力学的唯象描述

电极反应：

$Ox + ne^- \longrightarrow Red$

伴有电极/溶液界面上电荷转移步骤的两相界面化学过程。



特点：

1. 电极反应速率不仅与温度、浓度、压力、溶液介质、固体表面条件和传质条件等因素有关，而且受电极/溶液界面电势差的强烈影响。
2. 电极反应速率依赖于双电层结构，电极附近的离子浓度分布和电势分布与双电层结构有关。

电化学电极反应：

电化学反应的本质：
1.不涉及反应物之间的碰撞!
2. 电极反应没有反应热产生。

还原　Ox1 ＋ ne^- （M） ⟶ Red1

氧化　Red2 － ne^- （M） ⟶ Ox2

电 极

氧化还原反应

Ox1 ＋ ne^- ⟶ Red1

Red2 － ne^- ⟶ Ox2

Ox1 ＋ Red2 ⟶ Red1 + Ox2

Tafel方程（1905年）---电极反应的本质

在1900年左右，Tafel对大量有机分子体系的析氢反应动力学的数据进行分析、归纳后，他发现了反应的过电势与电流密度呈对数关系

$$\eta = a + b\log i \quad \Longleftarrow \quad 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$$

对特定的电极材料，在氢离子浓度和温度为定值时,a和b是常数；**这是电化学中的第一个定量动力学方程**

$$\eta = a + b\log i \rightarrow \frac{\eta - a}{b} = \frac{\ln i}{\ln 10} \rightarrow \ln i = \frac{\eta - a}{b}\ln 10$$

$$i = e^{-\frac{a}{b}\ln 10}\, e^{\frac{\eta}{b}\ln 10} \xrightarrow{b=\frac{RT}{nF}}$$

Arrhenius方程（1889）

$$i = e^{-\frac{nFa}{RT}\ln 10}\, e^{\frac{nF\eta}{RT}\ln 10} = e^{-\frac{nFa}{RT}\ln 10}\, e^{-\frac{E'_\eta}{RT}}$$

电化学Arrhenius方程

表面电化学反应的理论发展

Bockris的总结(唯象理论发展过程):

1889年 Arrhenius理论: 化学反应速率与活化能和温度关系

1905年 Tafel关系:电子穿过界面的速率与过电位关系

1924年Butler提出阳极和阴极过程电流和的表示式(β)

1930年Erdey-Gruz和Volmer对Butler公式进行传递系数校正.

1932年Gurney, 1935年Horiuti和Polanyi首次从量子力学研究电化学反应过程.

1933年Frumkin在电极过程动力学公式中考虑双电层性质.

1950年, Conway和Bockris(英国), Gerischer和Vetter(德国)

1955年, Vetter撰写<<电化学动力学>>

J. O'M, Bockris, S. U. M. Khan, Surface Electrochemistry: A Molecular Level Approach, Plenum, 1993. p211-395.

在 1930 年之后，物理化学家Eyring、Polanyi、Wigner 等提出了针对一般化学反应的过渡态理论假设，首次提出将计算得到的势能面用于解释反应机理的方法[25-27]. Polanyi 和Horiuti 随后将过渡态理论用于电极过程，给出了基于过渡态理论对BV 方程和传递系数的理解[28]. 他们用势能面图帮助解释了电极电势是如何通过影响带电粒子的能量从而影响活化能，并最终影响反应速率的.

Horiuti J, Polanyi M. Outlines of a theory of proton transfer (Reprinted)[J]. Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2003, 199(1-2): 185-197.

电极反应速率---电流密度

$$Ox + ne^- \longrightarrow Red$$

1.电极反应速率（电流强度或电流密度）：电流密度是单位电极面积上的电流强度。根据Faraday定律，电流密度j与常规的反应速率υ (mol·s^{-1}·cm^{-2})的关系为

$$j = nF\upsilon$$

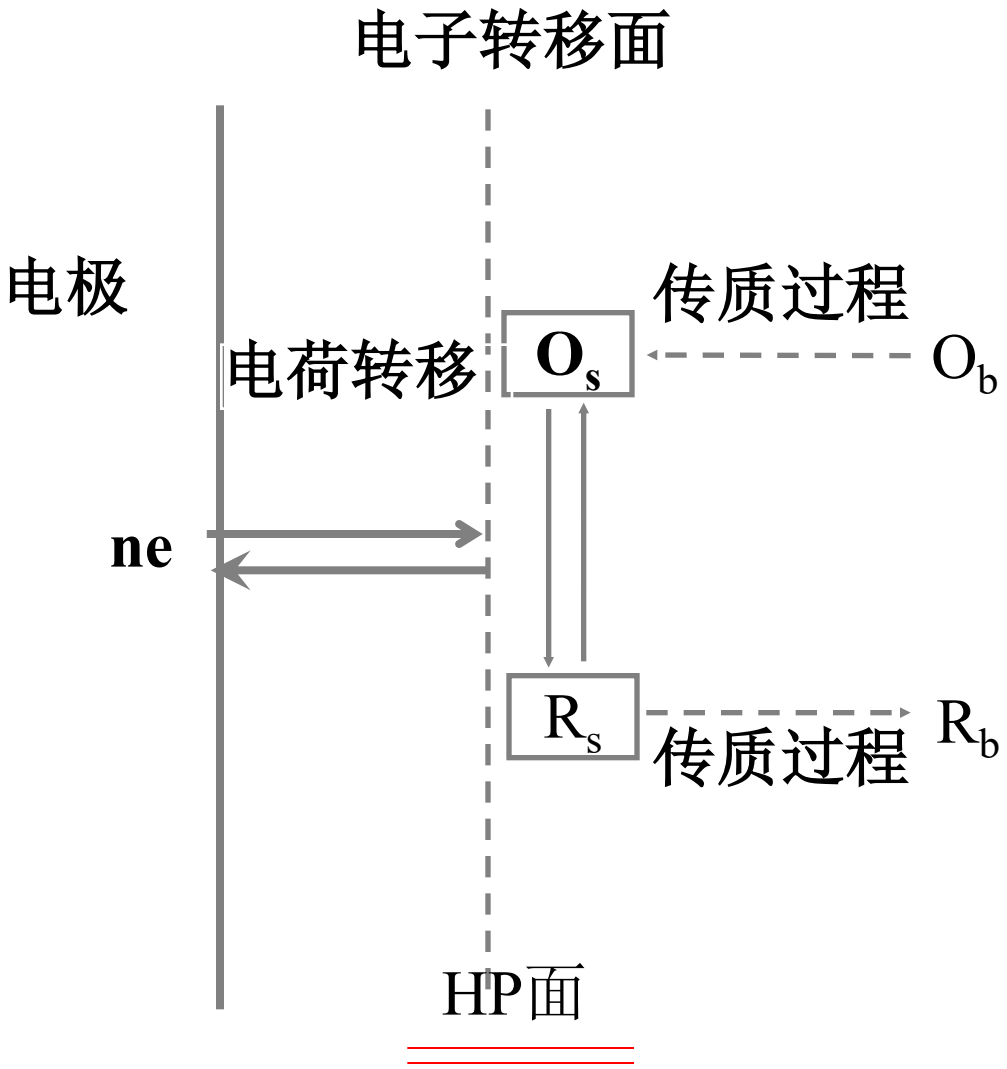
F为Faraday常数，nF为1 mol物质放电时消耗的库仑数。

2. IUPAC规定电流符号：电极上的氧化电流（阳极反应电流）取正号，电极上的还原电流（阴极反应电流）取负号。

3. Faraday电流和非Faraday电流，前者是氧化或还原反应引起的电流，遵循Faraday定律；后者不遵循Faraday定律，又称为充电电流或电容性电流。

注意：电极反应速率只与Faraday电流有关。

电极表面反应过程



研究电荷转移过程的条件

k, 电子转移速率常数

m , 传质速率速率常数

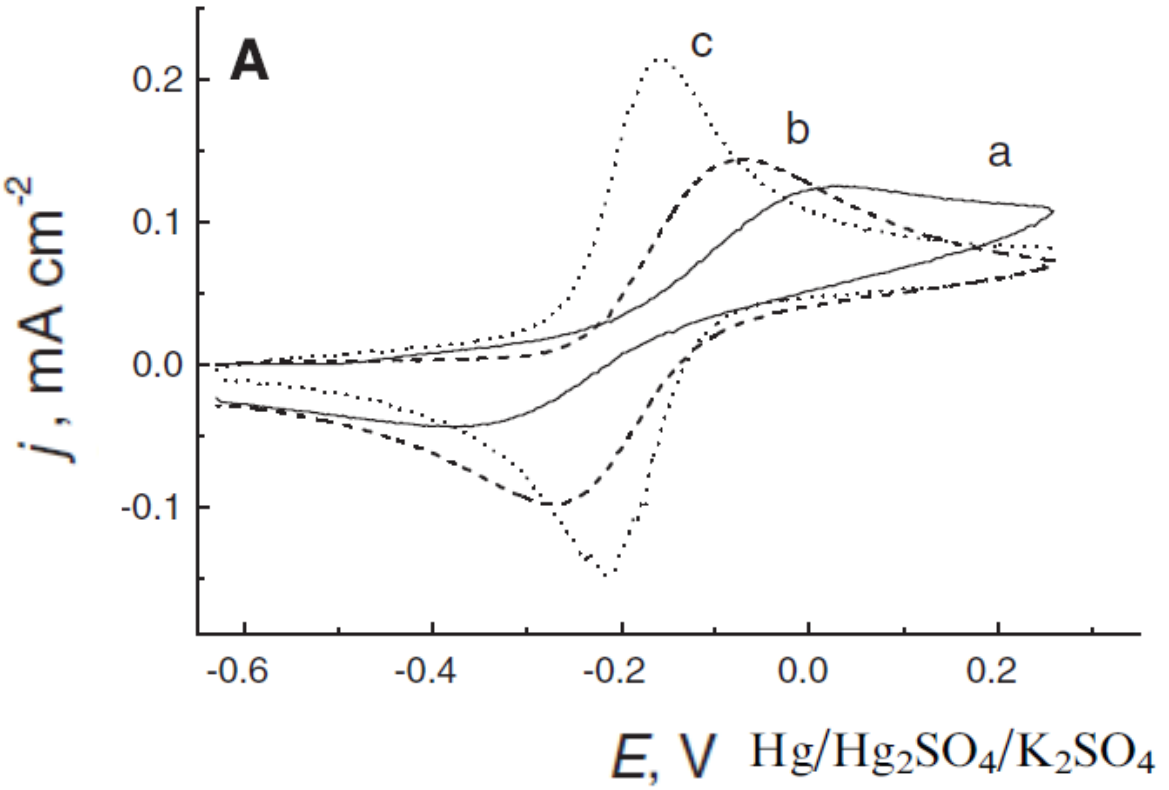
如果 **k << m**, 则

$$c_{i,surf} = c_{i,sol}$$?

电极材料？

电极表面反应过程-电极材料催化性能

$[Fe(CN)_6]^{3-} + e\ (?) \longrightarrow [Fe(CN)_6]^{4-}$



0.1 mM $K_4[Fe(CN)_6]$

+1.0 M KNO_3 , 0.1 V/s

a. 热解石墨(HOPG)
$k = 10^{-6}$ cm/s

b. 0.97 ML Au/HOPG

c. Au多晶电极
($k = 10^{-2}$ cm/s)

HOPG：Highly oriented pyrolytic graphite

Zdeněk Bastl, Jiří Franc, Pavel Janda, Hana Pelouchová, Zdeněk Samec
Journal of Electroanalytical Chemistry 605 (2007) 31–40

电极电位对电化学反应的活化自由能的影响

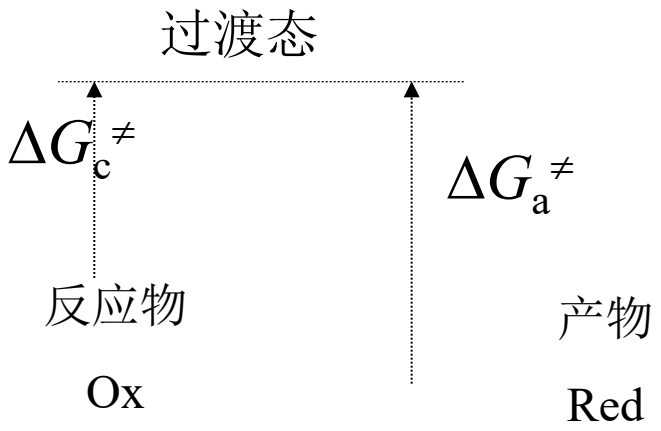
电极反应的特点是反应速度与电极电位有关，具体表现在两个方面：

(1)热力学方式：电极上电化学步骤的平衡状态基本上没有发生破坏。（浓度）

(2) 动力学方式：改变电极电位直接改变电化学步骤和整个电极反应的进行速度。（能垒和反应物或产物电子结构改变）

电极电位影响电荷转移反应的活化自由能

Ox + ne → Red



反应坐标

阴极方向的反应速率: $v_c = k_c c_O = A_c' c_O \exp[-\Delta G_c^{\neq}/(RT)]$

阳极方向的反应速率: $v_a = k_a c_R = A_a' c_R \exp[-\Delta G_a^{\neq}/(RT)]$

电极电位对电化学反应的活化自由能的影响

阴极方向的反应速率: $j_c = -nFA_c' c_O \exp[-\Delta G_c^{\neq}/(RT)]$

阳极方向的反应速率: $j_a = nFA_a' c_R \exp[-\Delta G_a^{\neq}/(RT)]$

A_c'和A_a'是速率常数中的指数前因子;

$\Delta G_c^{\neq}$和$\Delta G_a^{\neq}$分别是阴极反应和阳极反应的活化自由能。

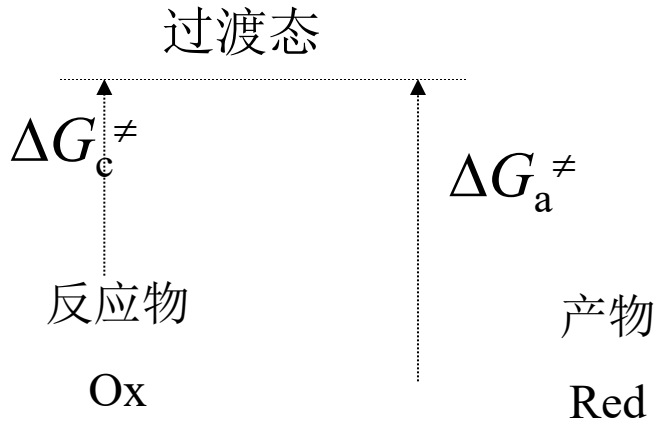
$\Delta G_c^{\neq}$和$\Delta G_a^{\neq}$由两部分组成:

1^0 由化学因素决定的自由能$\Delta G_{c,0}^{\neq}$或$\Delta G_{a,0}^{\neq}$，其值主要由反应物和过渡态的结构所决定。

2^0 由电极界面的电场因素决定的自由能。

反应物　　产物

Ox + ne ----- Red



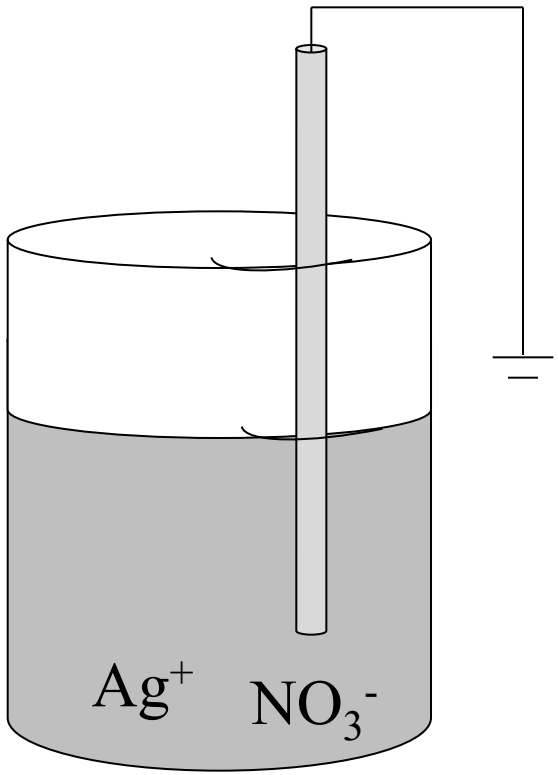
反应坐标

R_{r0}　　R_{p0}　　R

如何选择反应坐标
构造反应势能面？

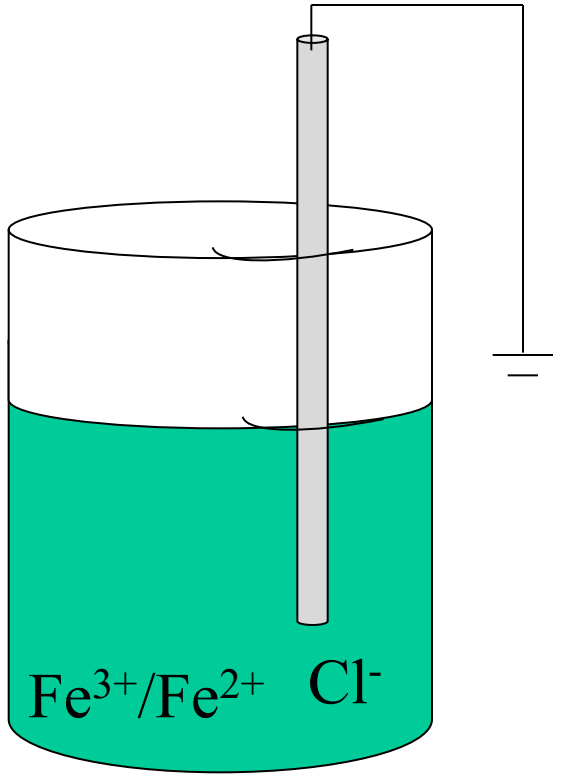
电极电位对电化学反应的活化自由能的影响

银电极



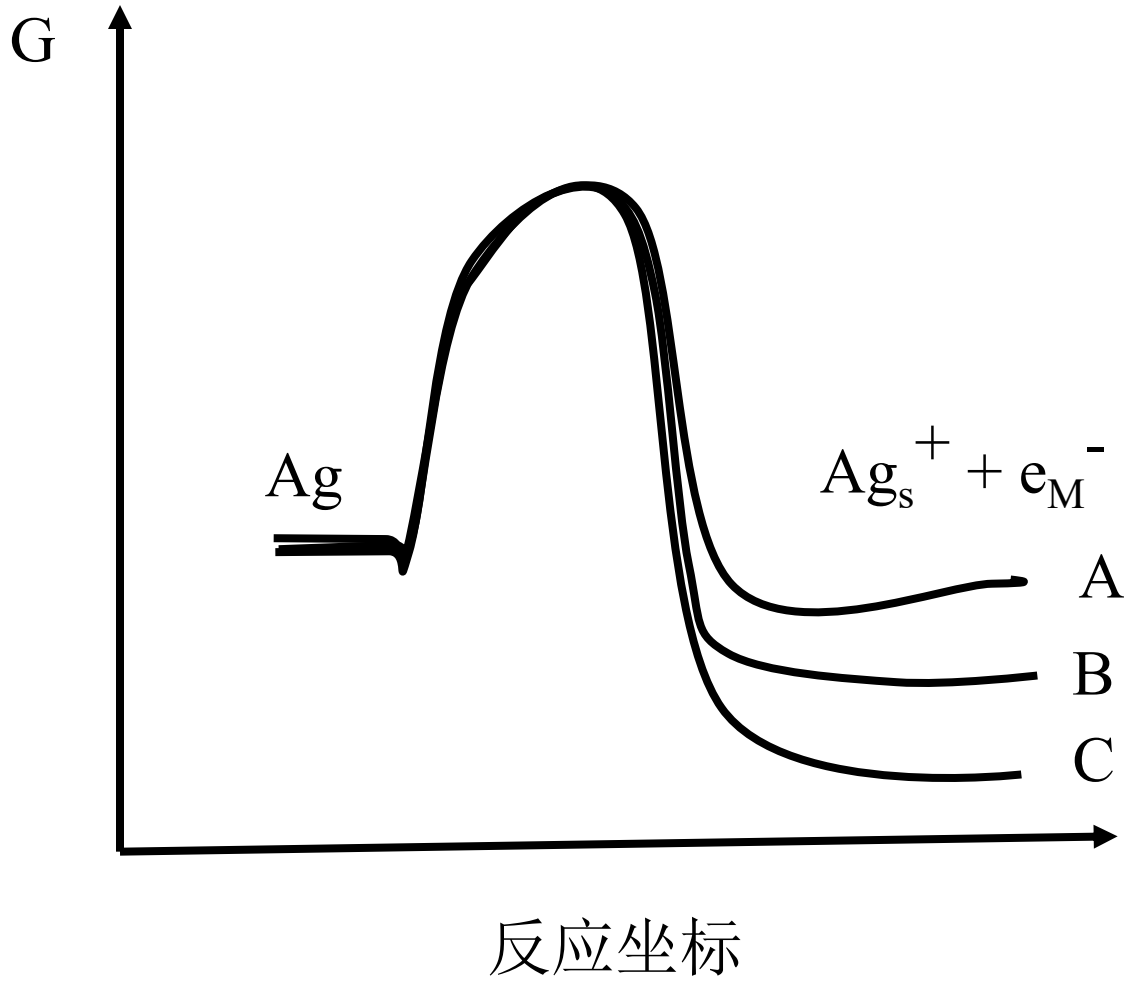
(1)

铂电极



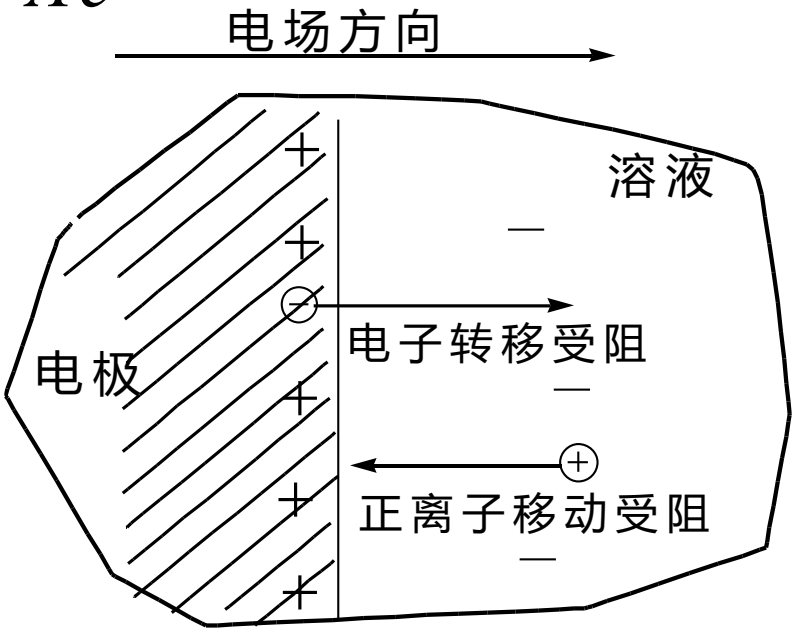
(2)

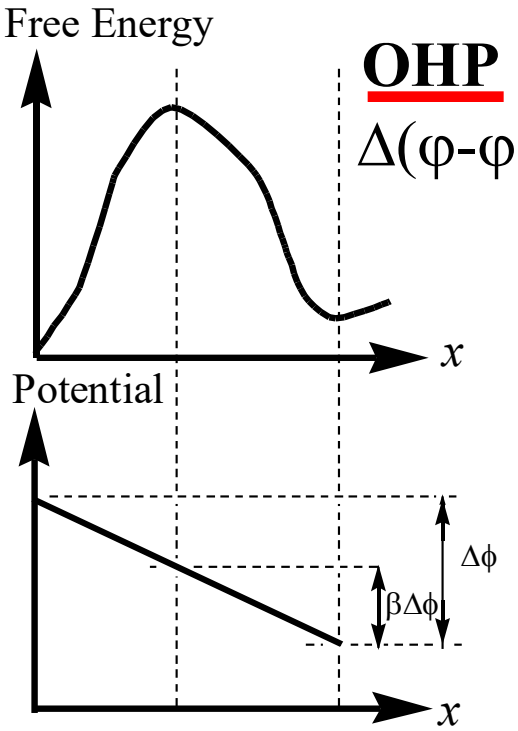
电极电位对电化学反应的活化自由能的影响



荷电粒子穿过电极表面-紧密层-匀强电场

$$k = Ae^{-\frac{\Delta G^{\neq}}{RT}}$$





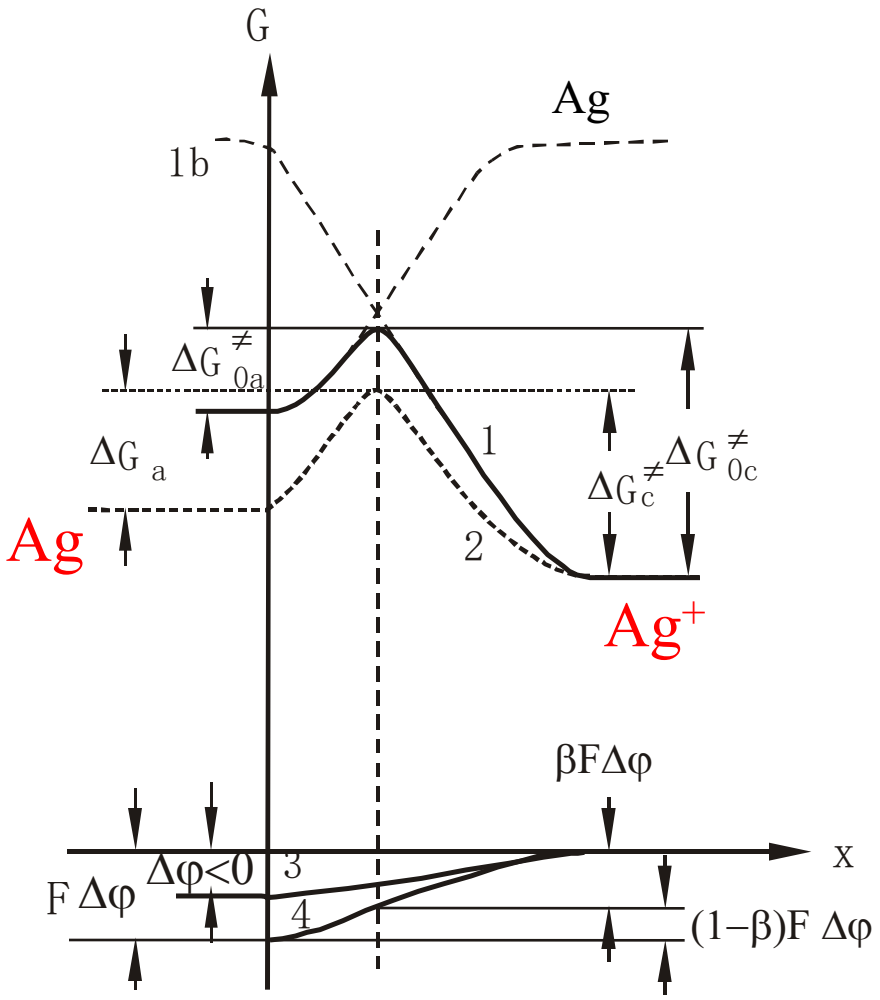
OHP

$\Delta(\varphi-\varphi_1)\approx\Delta\varphi$

对称因子（symmetric factor)： $\beta = \dfrac{\text{穿过双电层到鞍点的距离}}{\text{穿过整个双电层的距离}}$

电还原反应中正离子从初始态穿过电极界面所做的电功等于离子的电荷乘以离子移动到能垒顶部的电势差。(Modern Electrochemistry, Vol. 2(1), p.870）

电极电位对电化学反应的活化自由能的影响



$$Ag^+ + e \rightarrow Ag$$

1 --- 初始电位φ_0 的自由能曲线

2 ---电位为φ时自由能曲线

3 --- 电位分布曲线(电位由正变负)

4 --- 一个电子自由能改变

曲线 2 = 曲线 1 – 曲线 4

$$\Delta G_c^{\neq} = \Delta G_{0c}^{\neq} + \beta F \Delta\varphi$$

$$\Delta G_a^{\neq} = \Delta G_{0a}^{\neq} - (1-\beta) F \Delta\varphi$$

$$0 \le \beta \le 1$$

β --- 对称因子

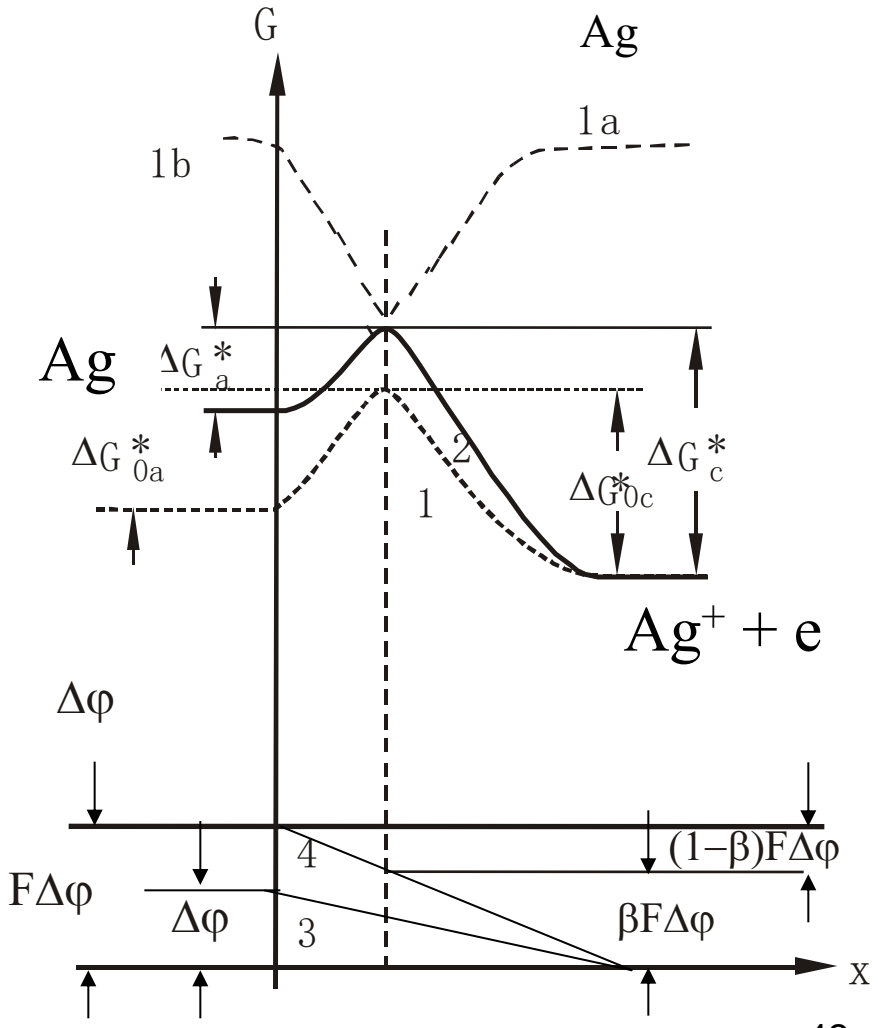
电极电位对电荷转移反应活化自由能的影响

正极银的溶解

$$Ag \leftrightarrows Ag^{+} + e$$

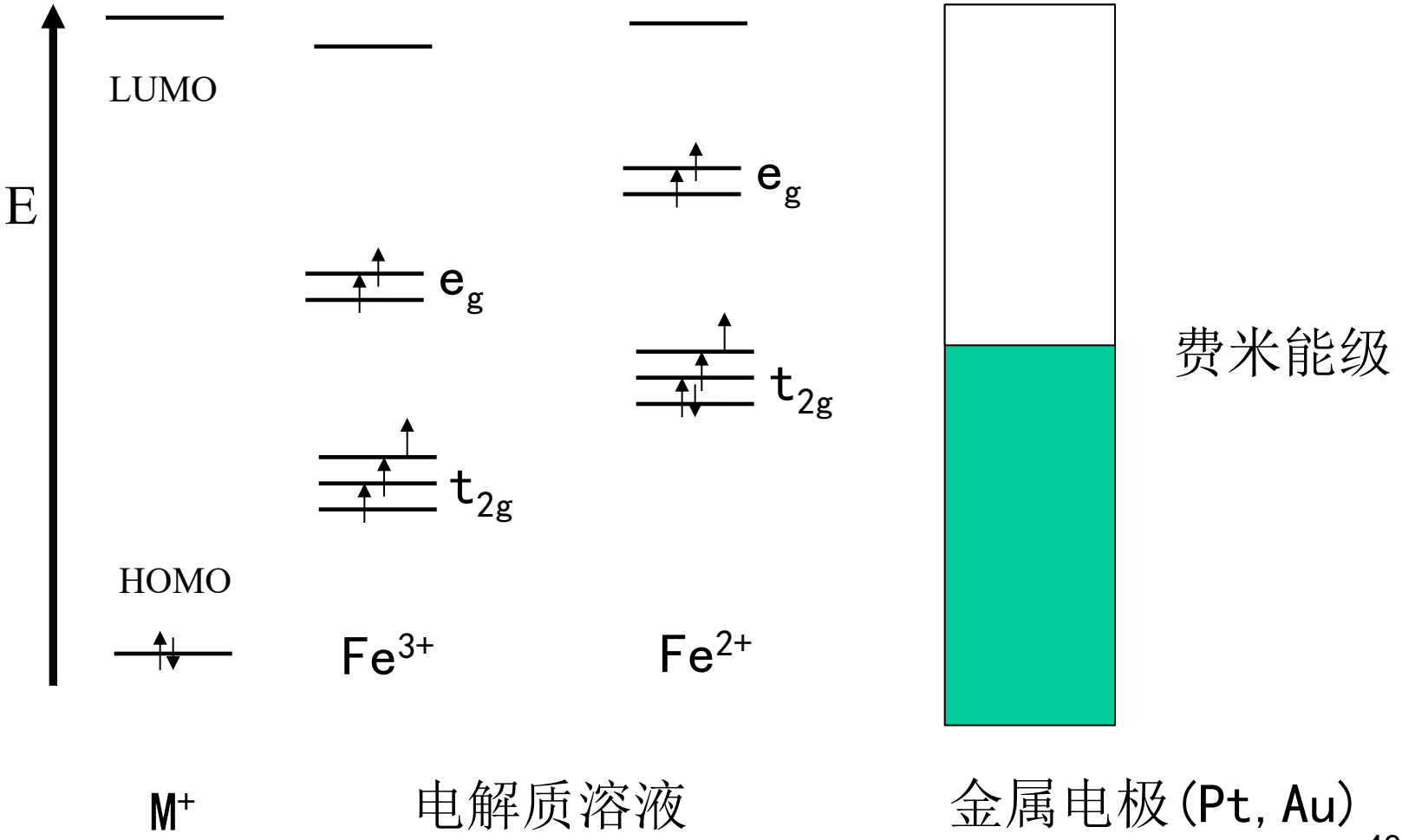
电极电位正移，阳极反应的活化能降低了，因此阳极反应速率会相应地增大；

阴极反应的活化能增大了，阴极反应将受到抑制。

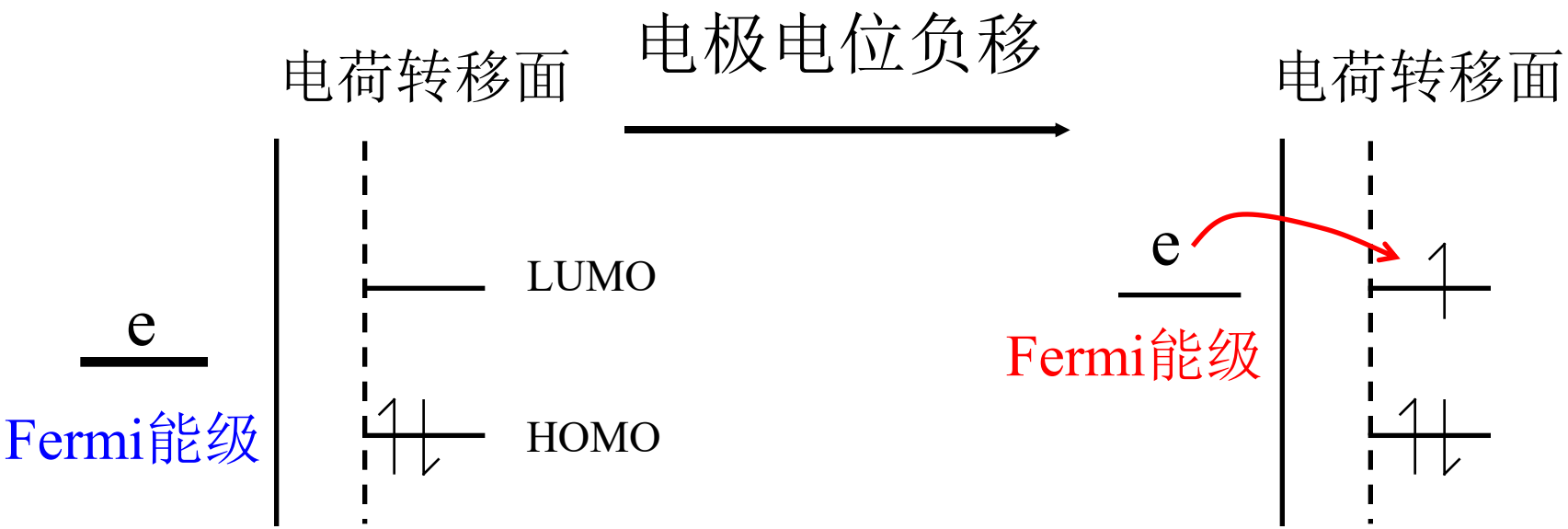


电极电位影响电荷转移反应的活化自由能

例如: $Fe^{3+} + e(Pt, Au) \rightleftharpoons Fe^{2+} + (Pt,Au)$



电极电位影响电荷转移反应的活化自由能



$$A^{Z} + e \rightarrow A^{Z-1}$$

$$Ox + ne \rightarrow Red$$

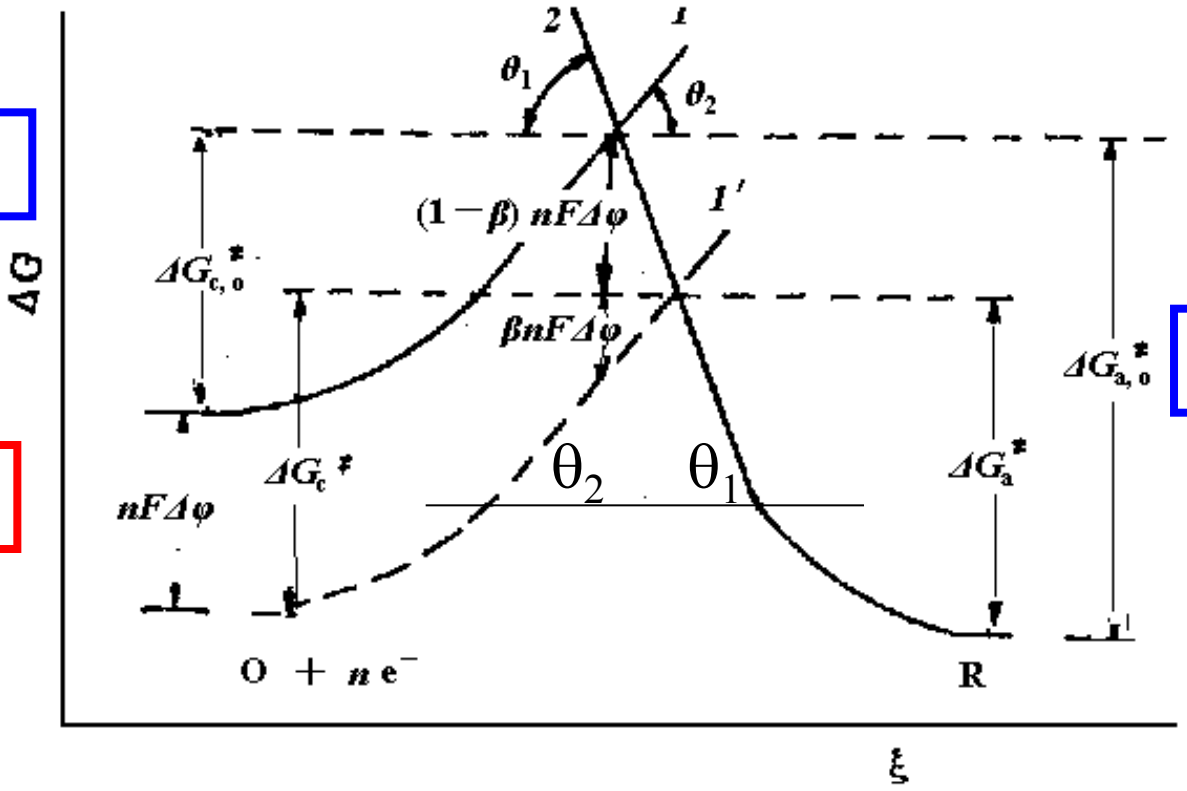
例如: $Fe^{3+} + e(Pt, Au) \rightleftharpoons Fe^{2+} + (Pt, Au)$

电极电位对电化学反应的活化自由能的影响

Z_R=0界面电位差正移，电极上电子的能量负移

电极电势φ_0

电极电势φ



电极电势φ_0

$$\Delta G_c^{\neq} = \Delta G_{c,0}^{\neq} + \beta nF\Delta\varphi$$

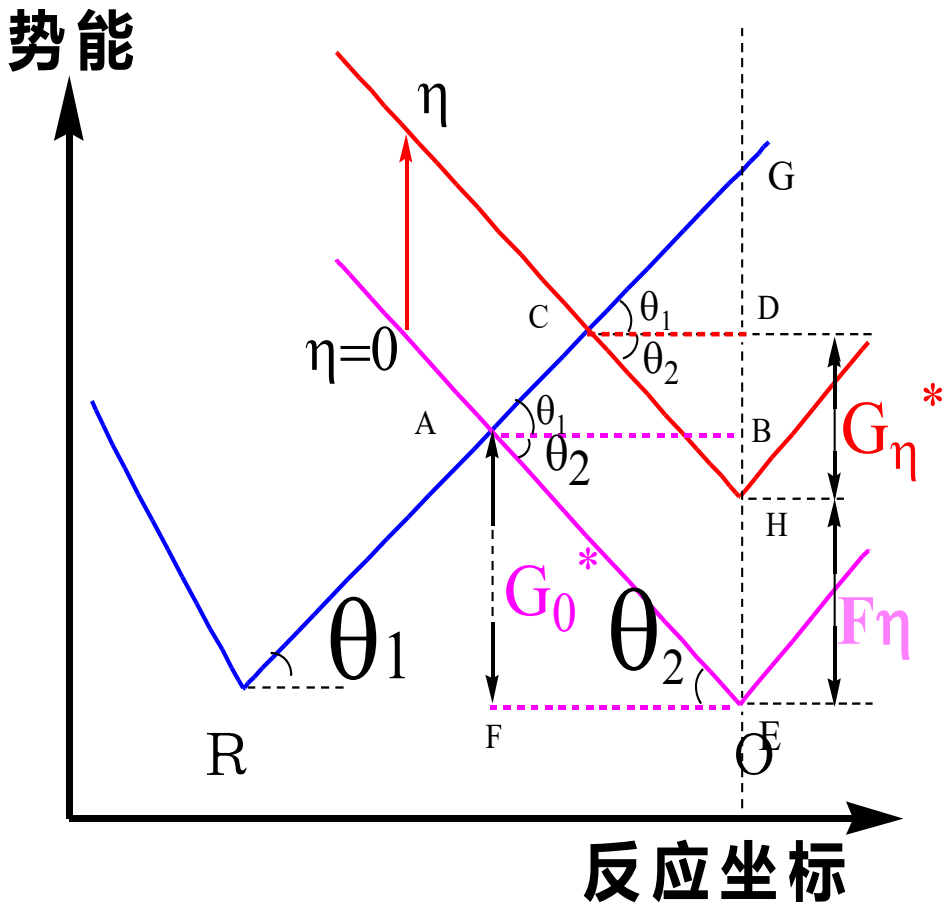
$$\Delta G_a^{\neq} = \Delta G_{a,0}^{\neq} - (1-\beta)nF\Delta\varphi$$

$0 \le \beta \le 1$???

吴辉煌教授讲义 p30

对称因子与反应体系势能面的性质

电位负移



$$AB = FE = \frac{G_0^*}{tg\theta_2} \qquad AB = \frac{GE - G_0^*}{tg\theta_1}$$

$$G_0^* = \frac{tg\theta_2}{tg\theta_1}\left(GE - G_0^*\right)$$

$$CD = \frac{G_\eta^*}{tg\theta_2} \qquad CD = \frac{GH - G_\eta^*}{tg\theta_1}$$

$$G_\eta^* = \frac{tg\theta_2}{tg\theta_1}\left(GH - G_\eta^*\right)$$

$$G_0^* - G_\eta^* = \frac{tg\theta_2}{tg\theta_1}\left[\left(GE - GH\right) - \left(G_0^* - G_\eta^*\right)\right]$$

$$= \frac{tg\theta_2}{tg\theta_1}\left[F\eta - \left(G_0^* - G_\eta^*\right)\right]$$

$$\left(G_0^* - G_\eta^*\right) = \frac{tg\theta_2}{tg\theta_1 + tg\theta_2} F\eta = \beta F\eta$$

$$\Longrightarrow \quad \beta = \frac{tg\theta_2}{tg\theta_1 + tg\theta_2}$$

电极电势对电荷转移反应的活化自由能的影响

$$\beta = \frac{\mathrm{t}g\theta_2}{\mathrm{t}g\theta_1 + \mathrm{t}g\theta_2}$$

对称因子β：在几何上它反映了过渡态附近自由能曲线的对称性程度。在一定电位范围内，过渡态附近自由能曲线可近似为线性关系。

β是电极电势的函数

实际的电极反应往往不只是一种荷电粒子的转移过程，也不能认为这种粒子所带有的电荷在转移过程中保持不变。

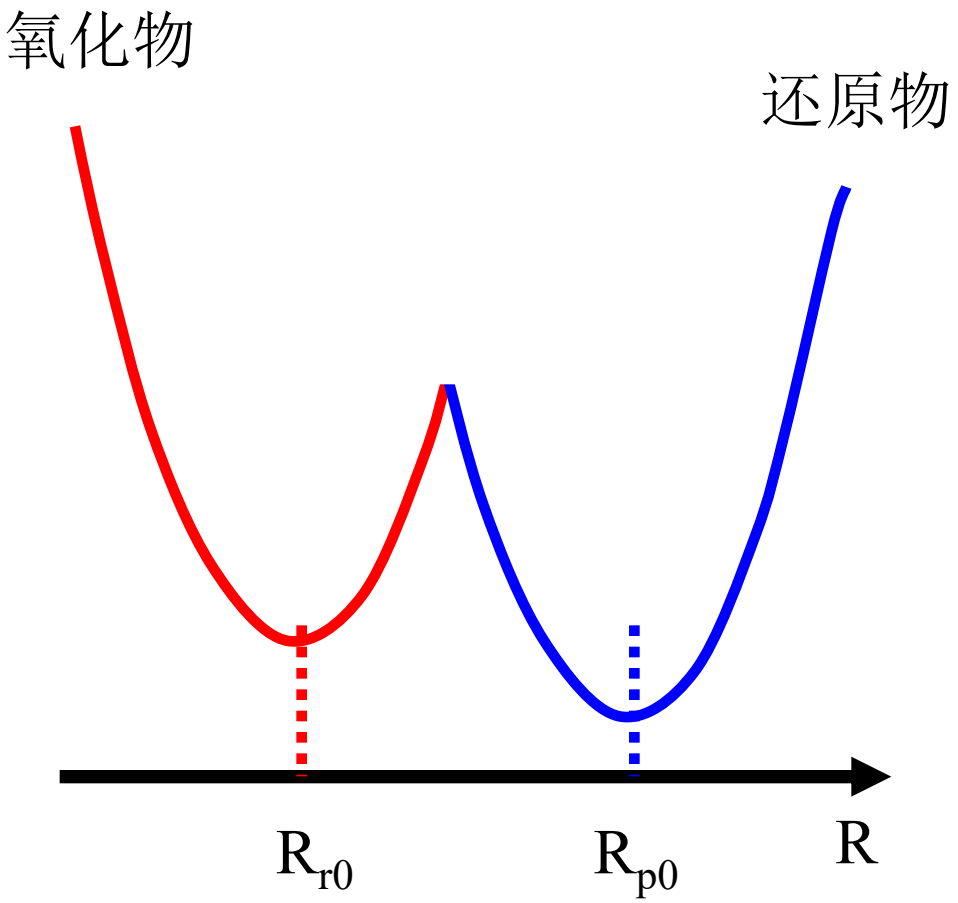
电极电位对一般的电化学反应的影响

一定电位φ下，

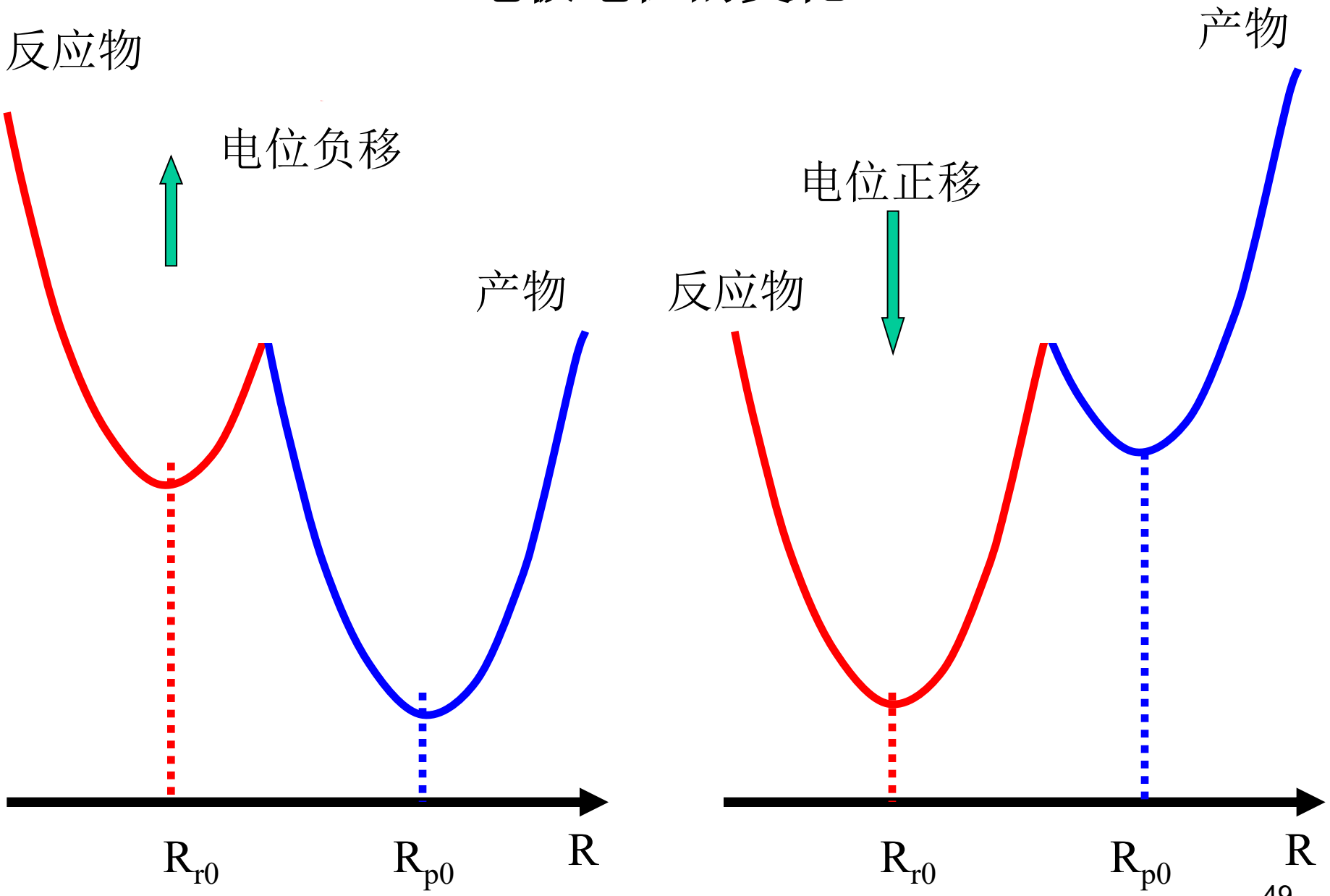
对称因子 β → 0.5

表明：

两个势能曲线在交叉点（过渡态）附近的斜率相近。



电极电位的变化

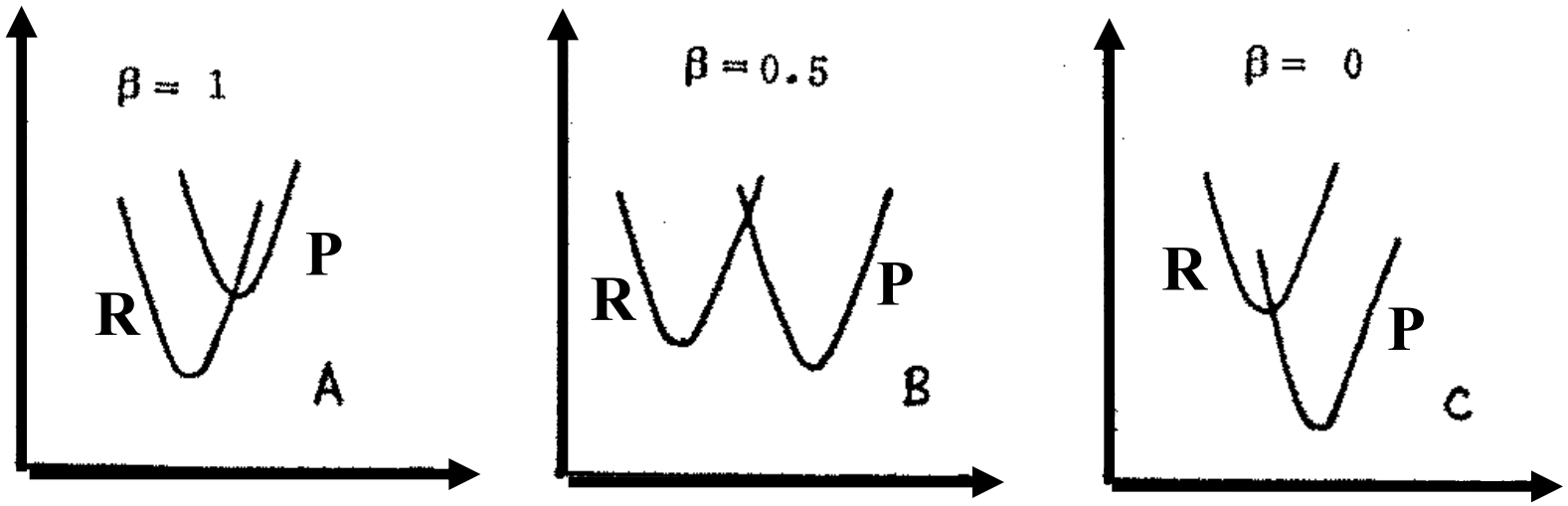


电极电位对电化学反应的活化自由能的影响

无位垒过程
Barrierless

$$\beta = \frac{\mathrm{t}g\theta_2}{\mathrm{t}g\theta_1 + \mathrm{t}g\theta_2}$$

无活化过程
Activationless



$\mathrm{t}g\theta_p = 0$　　$\mathrm{t}g\theta_R = \mathrm{t}g\theta_P$　　$\mathrm{t}g\theta_R = 0$

$\Delta Ea \neq 0$名字起源于吸热　　正常区域　　$\Delta Ea = 0$ 与扩散极限区分

J. O'M Bockris, S. Kuhan, Surface Electrochemistry, Plenum, 1993, p.2278-283

3.4 电极电位对电荷转移反应的速率的影响

$$Ox + ne \underset{k_a}{\overset{k_c}{\rightleftharpoons}} Red$$

Butler-Volmer方程

电极电位对电荷转移反应速率的影响

$$O + ne \underset{k_a}{\overset{k_c}{\rightleftharpoons}} R \qquad v_c = k_c c_O \qquad v_a = k_a c_R \qquad k = Ae^{-\frac{\Delta G^{\neq}}{RT}}$$

$$\Delta G_c^{\neq} = \Delta G_{0c}^{\neq} + \beta nF(E - E_0)$$

$$\Delta G_a^{\neq} = \Delta G_{0a}^{\neq} - (1-\beta)nF(E - E_0)$$

$$k_c = k_c^{\,0} e^{-\frac{\Delta G_c^{\neq} - \Delta G_{0c}^{\neq}}{RT}} = k_c^{\,0} e^{-\frac{\beta nF\eta}{RT}}$$

$$k_a = k_a^{\,0} e^{-\frac{\Delta G_a^{\neq} - \Delta G_{0a}^{\neq}}{RT}} = k_a^{\,0} e^{\frac{(1-\beta)nF\eta}{RT}}$$

$k_c^{\,0}$ ---在E_0时还原反应速率常数

$k_a^{\,0}$ ---在E_0时氧化反应速率常数

E_0是所选用电位坐标的零点。

如设 E_0 =平衡电极电位, 则 E- $E_0 = \eta$

电极电位对电荷转移反应速率的影响

若用电流密度表示反应速率，则在E_0时为：

$$j_c^0 = -nFk_c^0 c_O \qquad j_a^0 = nFk_a^0 c_R$$

若将电极电位改至$\eta = E - E_0$后，有：

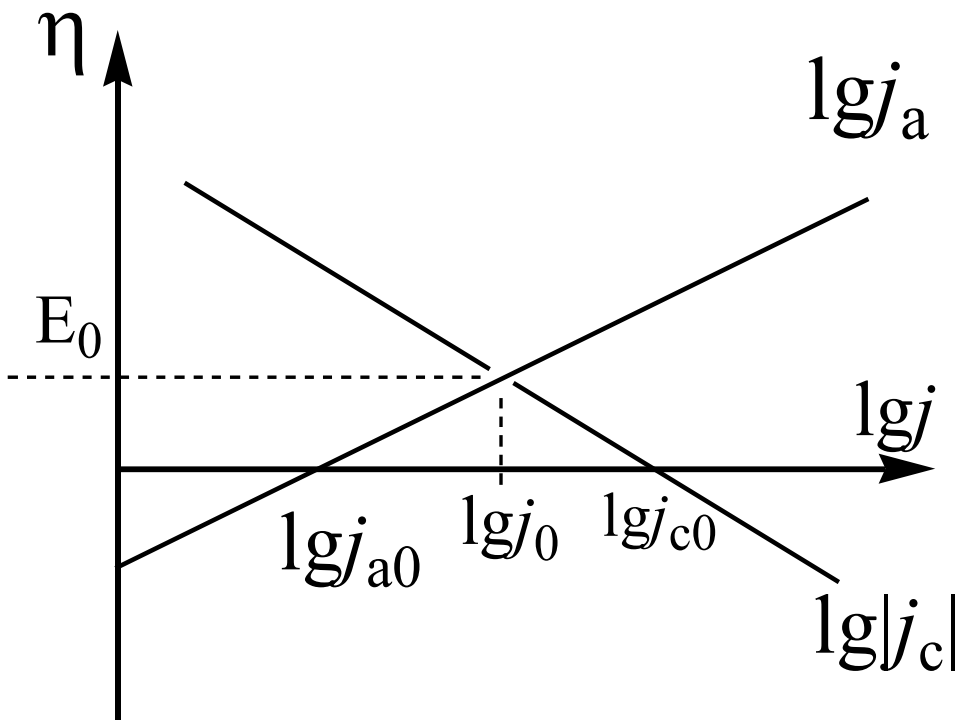
$$\begin{aligned} j_c &= -nFk_c c_O \\ &= -nFk_c^0 c_o \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}\eta\right) \\ &= j_c^0 \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}\eta\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} j_a &= nFk_a c_R \\ &= nFk_a^0 c_R \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta\right) \\ &= j_a^0 \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta\right) \end{aligned}$$

电极电位对电荷转移反应速率的影响

Tafel公式 $\eta = a + b\log i$

$$\eta = -\frac{2.3RT}{\beta nF}\lg j_a^0 + \frac{2.3RT}{\beta nF}\lg j_a \qquad \eta = \frac{2.3RT}{\beta nF}\lg\left|j_c^0\right| - \frac{2.3RT}{\beta nF}\lg\left|j_c\right|$$



η与*j*之间的半对数关系是电化学步骤的最基本动力学特征。

(3)电化学反应的过电位

电势标的零点选取：氧化还原体系的平衡电位E_e。

过电位：电极电势与体系平衡电势之间的差值。

习惯：阳极过电位(η_a)为正，而阴极过电位(η_c)为负：

$$\eta_a = E - E_e = -\frac{2.3RT}{\beta nF}\lg j_a^0 + \frac{2.3RT}{\beta nF}\lg j_a > 0$$

$$\eta_c = E - E_e = \frac{2.3RT}{\alpha nF}\lg\left|j_c^0\right| - \frac{2.3RT}{\alpha nF}\lg\left|j_c\right| < 0$$

电极电位对电荷转移反应的速率的影响

$$O + ne \underset{k_a}{\overset{k_c}{\rightleftharpoons}} R$$

$$j_c = -nFk_c c_O = -nFk_c^{\,0} c_O e^{-\frac{n\beta F}{RT}\eta} = j_c^{\,0} e^{-\frac{n\beta F}{RT}\eta}$$

$$j_a = nFk_a c_R = nFk_a^{\,0} c_R e^{\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta} = j_a^{\,0} e^{\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta}$$

j_c --- 还原电流

j_a ---氧化电流

$j_c^{\,0}$ ---平衡电位还原电流

$j_a^{\,0}$ ---平衡电位氧化电流

Butler-Volmer方程：

$$j = j_c + j_a = j_a^{\,0} e^{\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta} + j_c^{\,0} e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}$$

$$= j^0 \left[\exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta \right) - \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}\eta \right) \right]$$

当 $E = E_e$

$$|j_c| = j_a = j^0$$

j^0 ---- 交换电流密度

电化学步骤的基本动力学参数

交换电流密度：反应体系平衡电势下的电流密度

$$j^0 = j_a^0 = \left| j_c^0 \right|$$

$$\eta_a = \frac{2.3RT}{(1-\beta)nF} \lg \frac{j_a}{j^0} \qquad \eta_c = -\frac{2.3RT}{\beta nF} \lg \left(-\frac{j_c}{j^0} \right)$$

$$j_a = j^0 \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT} \eta_a \right) \qquad j_c = -j^0 \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT} \eta_c \right)$$

电极反应的基本动力学参数是：

对称因子（β）和平衡电位下的电流密度（j^0）

电化学步骤的基本动力学参数

电极反应速率常数 （$k^0 = k_a = k_c$ ）

氧化还原体系O/R的标准平衡电位下的情况：

$$j_a = nFk_a^0 c_R \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}E_e\right) = nFk_a c_R$$

$$j_c = -nFk_c^0 c_O \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}E_e\right) = -nFk_c c_O$$

$$\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \xrightarrow{c_R = c_O} j_a = -j_c$$

任一电极电位下的情况：

$$j_a = nFk^0 c_R \exp\left[\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta\right]$$

$$j_c = -nFk^0 c_O \exp\left[-\frac{\beta nF}{RT}\eta\right]$$

k^0物理意义：当电极电位为反应体系的标准平衡电势及反应粒子为单位浓度时，电极反应进行的速率。单位：cm/s

电化学步骤的基本动力学参数

- 对称因子β(注：传递系数**Transfer coefficient)** --- 衡量活化自由能随电位改变快慢和氧化还原反应能垒的对称性.

$$\Delta G_c^{\neq} = \Delta G_{0c}^{\neq} + \beta F(E - E_0) \qquad \Delta G_a^{\neq} = \Delta G_{0a}^{\neq} - (1-\beta)F(E - E_0)$$

- 交换电流密度**(Exchange current density) j^0** --- 当化学平衡时氧化还原分支的电流密度)

$$j^0 = \left| j_c^{eq} \right| = j_a^{eq} = nFk_c^{\,0} c_O e^{\frac{-\beta nF}{RT}E_e} = nFk_a^{\,0} c_R e^{\frac{(1-\beta)nF}{RT}E_e}$$

$$j = j_a + j_c = j^0 (e^{\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta} - e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}), \quad \eta = E - E_e$$

- 电极反应速率常数**(Reaction rate constant) k^0** --- 在平衡电位时单位浓度氧化还原反应的速率常数

$$j = j_c + j_a = nFk^0(-c_O e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta} + c_R e^{\frac{(1-\beta)nF}{RT}\eta})$$

3.4 电势分布对电化学步骤反应速度的影响

假定：改变电极电势时只有紧密双电层中的电势差发生改变，即认为分散层中的电势变化为零($\Delta\phi_2=0$)，而紧密层中的电势变化为$\Delta\varphi$。这仅在在浓溶液中及电极电位远离零电荷电势时近似满足。

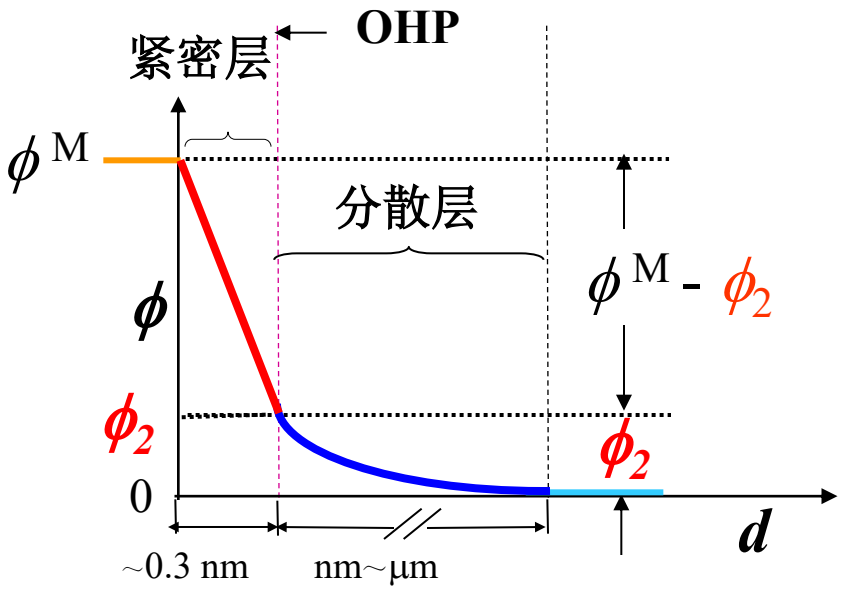
假定失效：

1. 在稀溶液中，特别是当电极电位接近零电荷电势时，$\Delta\phi_2$随电势的变化较显著。
2. 若是发生特性吸附，则$\Delta\phi_2$变化更大。在特性离子吸附或脱附的电势范围内，$\Delta\phi_2$随电极电势的改变也是很显著的。

遇到的问题

前面模型适用范围？如果有影响，如何加以校正？

双电层结构对电化学步骤反应速率的影响



电荷转移反应面

电荷转移反应区

ϕ_2对电化学反应的影响主要有两方面

（1）如果认为界面反应粒子距电极表面的距离与紧密层的厚度基本相同，则改变ϕ_1电势也就是改变电极/溶液界面上溶液相表面层粒子所在处的电势。

在 $x = d$ 的平面上带有电荷$z_i e^0$的粒子的浓度为

$$c_i^* = c_i^0 \exp\left(-\frac{z_i F}{RT}\phi_2\right)$$

只有反应粒子不带电时，才可以忽略ϕ_2的影响

$$c_i^* = c_i^0$$

ϕ_2效应

（2）应考虑用紧密层中的电势降$\varphi-\phi_2$代替总的φ。考虑到ϕ_2的影响后，在阴阳电极电流密度的公式中用界面浓度和电势降需要校正。

$$j_c = nFk_c^0 c_O \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}\varphi\right) \Rightarrow j_c = nFk_c^0 c_O^* \exp\left[-\frac{\beta nF}{RT}(\varphi-\phi_2)\right]$$

$$j_a = nFk_a^0 c_R \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\varphi\right) \Rightarrow j_a = nFk_a^0 c_R^* \exp\left[\frac{(1-\beta)nF}{RT}(\varphi-\phi_2)\right]$$

$$c_R^* = c_R^0 \exp\left(-\frac{z_R F}{RT}\phi_2\right) \qquad c_O^* = c_O^0 \exp\left(-\frac{z_O F}{RT}\phi_2\right)$$

$$z_R = z_O - n$$

ϕ_2效应

$$j_a = nFk_a^0 c_R^* \exp\left[\frac{(1-\beta)nF}{RT}(\varphi-\phi_2)\right] \qquad c_R^* = c_R^0 \exp\left(-\frac{z_R F}{RT}\phi_2\right)$$

$$= nFk_a^0 c_R^0 \exp\left(-\frac{z_R F}{RT}\phi_2\right)\exp\left[\frac{(1-\beta)nF}{RT}(\varphi-\phi_2)\right]$$

$$= nFk_a^0 c_R^0 \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\varphi\right)\exp\left[\frac{(-z_R-(1-\beta)n)F}{RT}\phi_2\right]$$

利用：$-z_R-(1-\beta)n = -z_O + n - (1-\beta)n = \beta n - z_O$

$$j_a = nFk_a^0 c_R^0 \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\varphi\right)\exp\left[\frac{(\beta n - z_O)F}{RT}\phi_2\right]$$

同理：$$j_c = -nFk_c^0 c_O^0 \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}\varphi\right)\exp\left[\frac{(\beta n - z_O)F}{RT}\phi_2\right]$$

ϕ_2电势对极化曲线公式的影响

Butler-Volmer方程： $j = j_a + j_c$

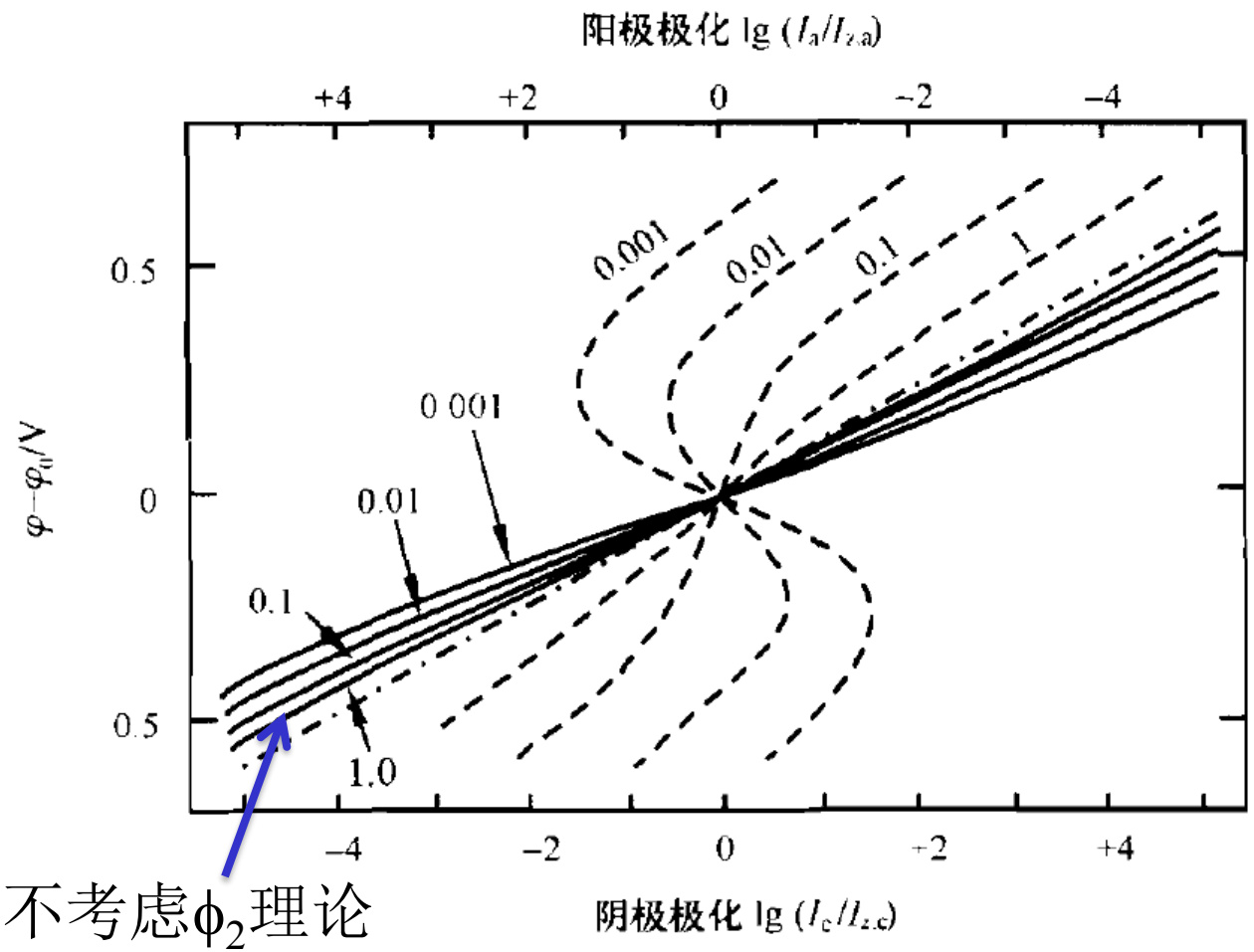
当 $j >> j_0$ 时，阴极极化 $j = j_c$, 写成半对数形式有

$$-E = 常数 + \frac{RT}{\beta nF}\ln j + \frac{z_O - \beta n}{\beta n}\phi_2$$

再用：$\eta_c = -E + 常数$

$$\eta_c = 常数 + \frac{RT}{\beta nF}\ln j + \frac{z_O - \beta n}{\beta n}\phi_2$$

ϕ_2效应: 稀溶液中阴离子还原最显著



不考虑ϕ_2理论

1:1型电解质

φ_0电势

实线: $z_O = 1$

虚线: $z_O = -1$

当$\varphi = \varphi_0$时

阴极电流：$I_{z,c}$

阳极电流：$I_{z,a}$

图 4.18　无离子特性吸附时 ϕ_1 电势对极化曲线的影响

查全性，电极过程动力学导论，pp.155

ϕ_2效应: 稀溶液中阴离子还原最显著

$$O^{z_O} + ne \rightleftharpoons R^{z_R}$$

$$j_c = -nFk_c^0 c_O^0 \exp\left(-\frac{\beta nF}{RT}\varphi\right)\exp\left[\frac{(\beta n - z_O)F}{RT}\phi_2\right]$$

$$j_a = nFk_a^0 c_R^0 \exp\left(\frac{(1-\beta)nF}{RT}\varphi\right)\exp\left[\frac{(\beta n - z_O)F}{RT}\phi_2\right]$$

当z_O为负值，即阴离子在电极上还原时，$(\beta n - z_O)$项的数值较大，也就是ϕ_2电势对电极反应的影响最明显。

ϕ_2效应（定性）

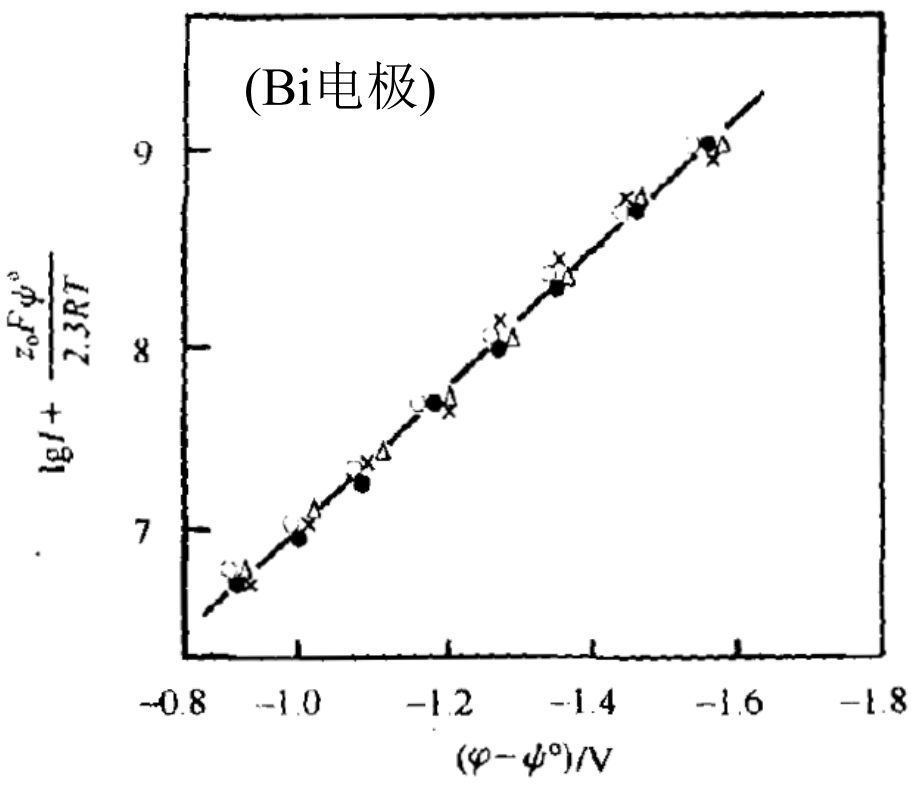


图 4.22 Bi 电极上 $S_2O_8^{2-}$ 阴离子还原时测得的修正了的 Tafel 曲线

$S_2O_8^{2-}$ 浓度为 1×10^{-3}mol·L^{-1}，含不同浓度 NaF.

$$-E = 常数 + \frac{RT}{\beta nF}\ln j + \frac{z_O - \beta n}{\beta n}\phi_2$$

$$-\frac{\beta nF}{2.3RT}\left(E - \phi_0\right) = 常数 + \lg j + \frac{z_O F}{2.3RT}\phi_0$$

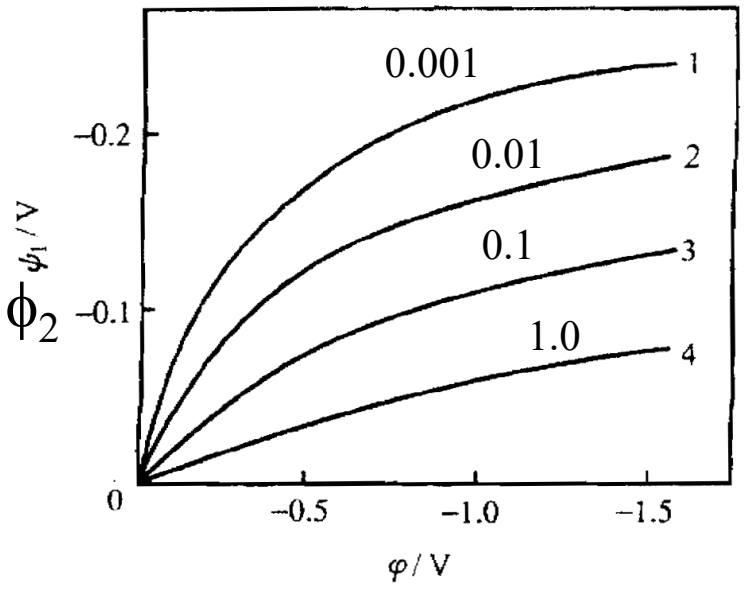
ϕ_0为可按GCS模型计算的紧密层中外层电势。

(1) 用ϕ_0代替ϕ_2只适合不含表面特性吸附稀溶液体系。

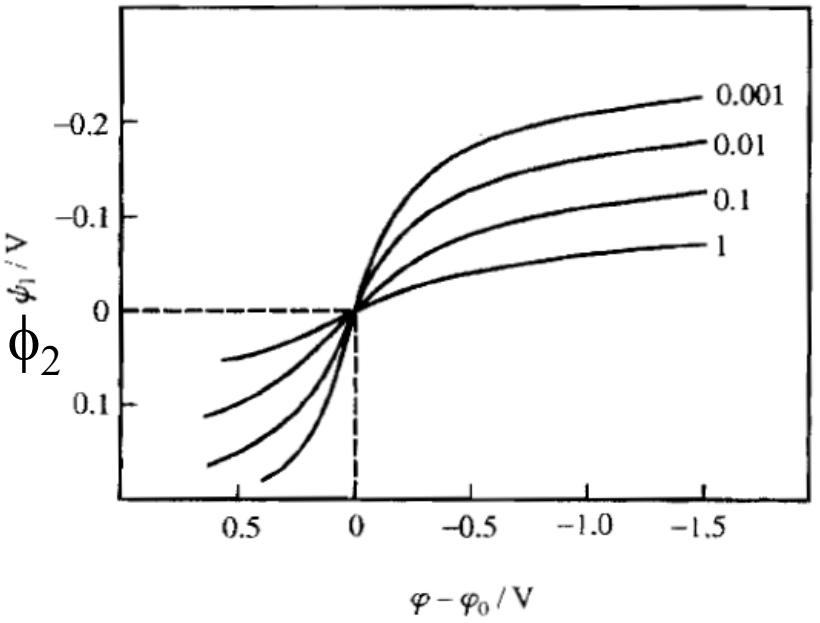
(2)双电层中荷电粒子均有一定几何尺寸。

(3)表面层中可形成离子偶。

ϕ_2随电极电势和电解质浓度变化



1-1价型电解质溶液中ϕ_2与φ之间的关系（电解质浓度分别是0.001、0.01、0.1、1.0 mol/L)



利用在NaF溶液中测得的实验数据**计算得到的ϕ_2随**电极电势的变化（溶液浓度单位为mol.L^{-1}）

R. Parson, Advance Electrochemistry and Electrochemical Engineering, 1961, 1, 1.

思考题： 2026.10.15

习题和思考题

3.1 已知电极反应 $A^{3+}+e^{-}\longrightarrow A^{2+}$ 的 $k_s = 1.0\times10^{-7}$ cm /s ，β= 0.4，若溶液中 A^{3+}和的浓度均为 1×10^{-3} mol / L，（1）计算交换电流密度和电荷传递电阻，（2）阳极电流为 1.0 mA/ cm^2 时的过电位值（传质的影响忽略不计）。

3.2 Ag^{+}离子在 Hg 上还原的电极反应为 $Ag^{+}+e^{-}\longrightarrow$ Ag（Hg）。实验测得不同 Ag^{+}浓度 c 下的交换电流密度 j_0 为

$C\,(10^{-3}$ mol/L)	1.0	0.5	0.25	0.1
j_0 (A/m^2)	5.37	3.72	2.57	1.58

设汞齐中的银原子浓度为常数，求β 值。

Journal of Electroanalytical Chemistry 660 (2011) 224–229

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Electroanalytical Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jelechem

Kinetics of the hydrogen evolution reaction on gold electrode. A new case of the barrierless discharge

Larisa A. Khanova, Lev I. Krishtalik *

A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, Leninskii pr. 31, 119991 Moscow, Russia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 29 April 2010
Received in revised form 24 December 2010
Accepted 14 January 2011
Available online 21 January 2011

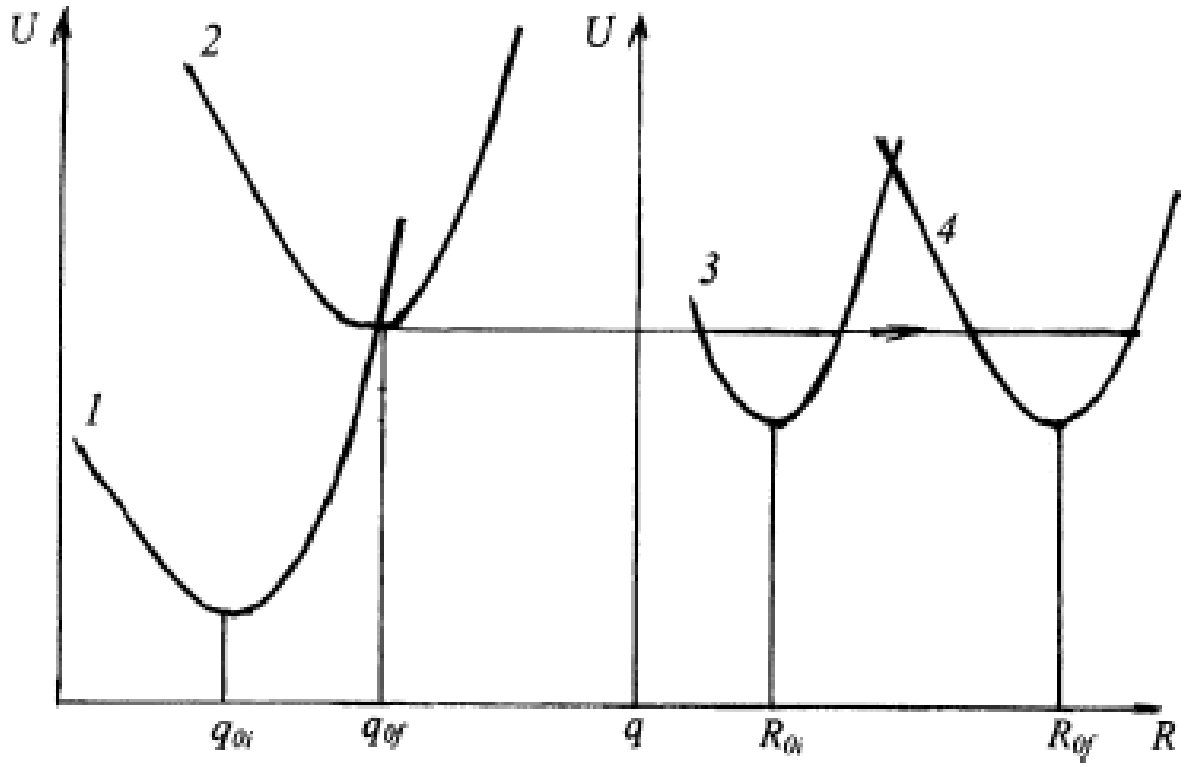
Keywords:
Electrodeposited gold
Barrierless discharge
Ordinary discharge
Overpotential
ψ_1-effect
Overpotential-pH dependence

ABSTRACT

Kinetics of hydrogen evolution reaction on the electrodeposited gold electrode is studied. In semi-logarithmic coordinates, polarization curves consist of two linear segments with Tafel slopes 0.06 V at lower overpotentials and 0.12 V at the higher ones. The kinetics in the higher-slope region depends on the solution pH and the ψ_1-potential (effects of the ionic strength and of the presence of the surface-active tetrabutylammonium cation) as it is predicted by the theory of the ordinary slow discharge. In the lower-slope region, overpotential does not depend on pH and ψ_1-potential; this is in full accordance with the theory of the barrierless discharge. We nevertheless analyze also several alternatives to the theory of barrierless discharge for the explanation of the low-slope region, but we show that they are not consistent with the experimental data.

© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

Kinetics of the hydrogen evolution reaction on gold electrode. A new case of barrierless discharge



极化坐标q的能量关系；
线1:初始态; 线2：终态

质子坐标R的能量关系
线3:初始态; **线4**:终态

L.A. Khanova, L. I. Krishtalik, J. Electroanal. Chem., 2011, 660, 224-229.

Electrochimica Acta 218 (2016) 125–132

Contents lists available at ScienceDirect

Electrochimica Acta

journal homepage: www.elsevier.com/locate/electacta

The hydrogen overpotential—hydrogen adsorption energy relationship. A new approach to the problem

Lev I. Krishtalik

A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, Leninskii pr. 31, 119991 Moscow, Russia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 29 June 2016
Received in revised form 1 September 2016
Accepted 22 September 2016
Available online 23 September 2016

Keywords:
Reorganization energy
Barrierless discharge
Ideal activation energy
Real activation energy

ABSTRACT

The hydroxonium barrierless discharge can proceed at electrodes having positive hydrogen adsorption free energy. A characteristic feature of this process is that its activation energy equals to the free energy of the discharge elementary act; hence, it is independent of the reorganization energy. This allows obtaining the reorganization energy and the adsorption free energy in a self-consistent way from the experimental data. For the existence of the barrierless discharge the reorganization energy should be less than the adsorption free energy. The data on mercury electrode give the corresponding values of 0.95 eV and 1.18 eV. These data conform to the requirement stated above. On silver and gold electrodes the adsorption free energies determined from the data in the barrierless region are 0.65 eV and 0.47 eV. It means that the reorganization energy for these electrodes is lower than for mercury. Hence, it was for the first time shown on the basis of experimental data that the hydroxonium discharge reorganization energies for different electrodes are different. The traditional opinion that the difference of overpotentials equals to the difference of the hydrogen adsorption energies implies the constancy of reorganization energy. Therefore, this approach reveals to be incorrect.

© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.